دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی و علم مواد

آشنایی با سرامیک های $BaTiO_3$, HfC , ZnO

تاریخ ارائه: 1405/3/31

اعضای گروه :

پرنیان خدابخشی	402108016
ساینا سلیمانی	402108168
دیانا سهرابی	402108179
حسین شجری	402108181
مانیا طاهری	402108219

استاد درس: خانم دکتر آدرینه ملک خاچاطوریان

دستیار آموزشی: مهندس مسیح مقاره عابد

سرامیک باریم تیتانات ($BaTiO_3$)

فهرست مطالب:

1.1 ساختار کریستالی

1.2 طرز چیدمان اتمی

1.3 محاسبه چگالی تئوری

1.4 دیاگرام فازی با سایر ترکیبات

1.5 روش های سنتز باریم تیتانات

1.6 کاربرد های ماده در صنعت

1.1) ساختار کریستالی $BaTiO_3$

الف) مقدمه: باریم تیتانات برای بیش از 60 سال به دلیل خواص جذاب خود مورد توجه کاربردی و صنعتی بوده است. اولاً به این دلیل که از نظر شیمیایی و مکانیکی بسیار پایدار است؛ ثانیاً به این دلیل که در دمای اتاق و بالاتر از آن، خواص فروالکتریک از خود نشان می‌دهد؛ و در نهایت به این دلیل که می‌توان آن را به راحتی به شکل نمونه‌های سرامیکی پلی‌کریستالین (چندبلوری) آماده و استفاده کرد . باریم تیتانات به دلیل ثابت دی‌الکتریک بالا و ویژگی‌های تلفات پایین(Low Loss) ، در کاربردهایی مانند خازن‌ها و خازن‌های چندلایه (MLCs) مورد استفاده قرار گرفته است[1].

باریم تیتاناتِ آلاییده شده (دوپ‌شده) کاربرد وسیعی در نیمه‌هادی‌ها، ترمیستورهای با ضریب دمایی مثبت (PTC Thermistors)و تجهیزات پیزوالکتریک پیدا کرده و به یکی از مهم‌ترین سرامیک‌های فروالکتریک تبدیل شده است. باریم تیتانات عضوی از گروه بزرگی از ترکیبات است که «خانواده پروسکایت» نامیده می‌شوند. مواد سرامیکی با ساختار پروسکایت، مواد الکترونیکی بسیار مهمی به شمار می‌روند[2].

---

[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V

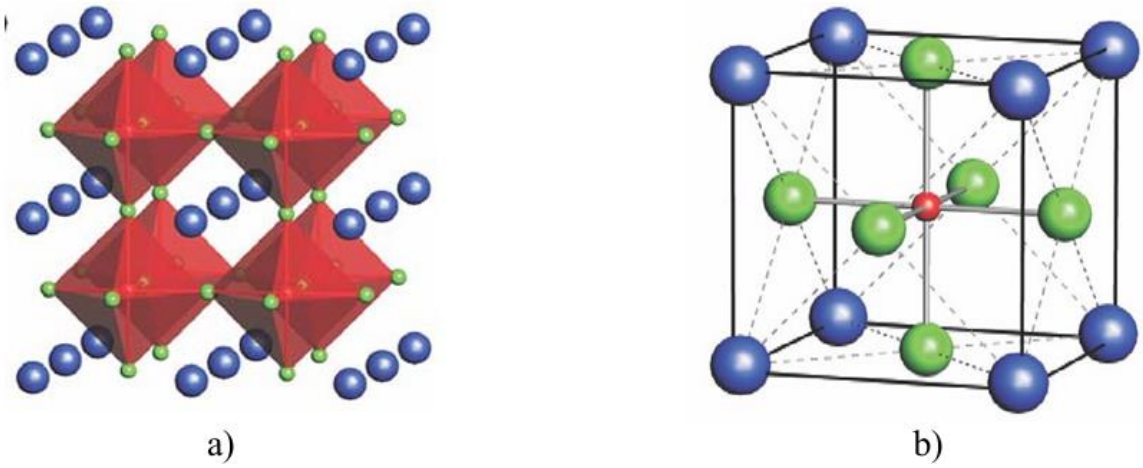
[2] Acosta, M., Novak, N., Rojas, V., Patel, S., Vaish, R., Koruza, J., Rossetti, Jr., G. A., & Rödel, J. (2017). BaTiO3-based piezoelectrics: Fundamentals, current status, and perspectives. Applied Physics Reviews, 4(4), 041305. https://doi.org/10.1063/1.4499046

ب) ساختار پایه پروسکایت:

ماده $BaTiO_3$ دارای ساختار پروسکایت (مکعبی) است و در گروه فضایی مکعبی $Pm\bar{3}m$ در این ساختار کاتیون Ba^{2+} با 12 اتم اکسیژن O^{2-} از هم‌ارز پیوند تشکیل می‌دهد تا چندوجهی‌های Cuboctahedra از نوع BaO_{12} را ایجاد کند؛ این چندوجهی‌ها در گوشه‌های خود با ۱۲ چندوجهی BaO_{12} هم‌ارز دیگر، در وجوه خود با ۶ چندوجهی BaO_{12} هم‌ارز دیگر و در وجوه خود با ۸ هشت‌وجهی TiO_6 هم‌ارز، اشتراک ساختاری دارند. طول تمام پیوندهای باریم-اکسیژن برابر با ۲,۸۳ آنگستروم است.

کاتیون Ti^{4+} با ۶ اتم اکسیژن(O^{2-}) هم‌ارز پیوند داده تا هشت‌وجهی‌های TiO_6 را شکل دهد؛ این هشت‌وجهی‌ها در گوشه‌های خود با ۶ هشت‌وجهی TiO_6 هم‌ارز دیگر و در وجوه خود با ۸ چندوجهی BaO_{12} هم‌ارز، اشتراک ساختاری دارند. هشت‌وجهی‌هایی که در گوشه‌ها با یکدیگر به اشتراک گذاشته شده‌اند، فاقد هرگونه کج‌شدگی یا چرخش هستند. طول تمام پیوندهای تیتانیوم-اکسیژن Ti-O برابر با ۲,۰۰ آنگستروم (Å) است.

آنیون O^{2-} با یک هندسه خطی دگرگون‌شده به ۴ کاتیون هم‌ارز Ba^{2+} و ۲ کاتیون هم‌ارز Ti^{4+} متصل شده است[3].



شکل 1.1- ساختار نوعِ پروفسکایت مکعبی ABO_3- ساختار بلوری عمومی آن یک مکعب ساده است که در آن، کاتیون بزرگ‌تر یعنی A^{2+}(یون باریم)در گوشه‌ها، کاتیون کوچک‌تر(یون تیتانیوم)B^{4+} یعنی در مرکز مکعب، و آنیون (که معمولاً اکسیژن است) در مرکز وجوه قرار دارند[1]

---

[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V

[3] K. Persson, "Materials Data on BaTiO3 (SG:99) by Materials Project," Materials Project, ID: mp-5986, 2020. Available at: https://legacy.materialsproject.org/materials/mp-5986/. DOI: 10.17188/1272706

پ) تعیین عدد همسایگی کاتیون‌ها بر اساس قانون اول پائولینگ (نسبت شعاعی):

$r_{Ba^{2+}} = 175.0\ pm \,|\, r_{Ti^{4+}} = 74.5\ pm \,|\, R_{O^{2-}} = 126.0\ pm$ [4]

1- کاتیون تیتانیوم(Ti^{4+}):

$$\frac{r_{Ti^{4+}}}{R_{O^{2-}}} = \frac{74.5\ pm}{126.0\ pm} \approx 0.591$$

مقدار 0.591 دقیقا در محدوده $0.414 \leq \frac{r_c}{r_a} < 0.732$ قرار دارد. طبق قانون اول پائولینگ، این محدوده متعلق به هندسه هشت‌وجهی (Octahedral) است. بنابراین، عدد همسایگی تئوری تیتانیوم برابر با ۶ به دست می‌آید که کاملاً با ساختار هشت‌وجهی TiO_6 مطابقت دارد.

2- کاتیون باریم(Ba^{2+}):

$$\frac{r_{Ba^{2+}}}{R_{O^{2-}}} = \frac{175.0\ pm}{126.0\ pm} \approx 1.388$$

$\frac{r_c}{r_a} \geq 1.00$ لذا عدد کئوردیناسیون یون باریم برابر با دوازده است.

3-عدد همسایگی آنیون به کمک قانون دوم پائولینگ:

قدرت اتصال پیوند باریم – اکسیژن:

$$s_{Ba\text{-}O} = \frac{z_{Ba^{2+}}}{CN_{Ba}} = \frac{+2}{12} = \frac{1}{6}$$

قدرت اتصال پیوند تیتانیوم – اکسیژن:

$$s_{Ti\text{-}O} = \frac{z_{Ti^{4+}}}{CN_{Ti}} = \frac{+4}{6} = \frac{2}{3}$$

محاسبه عدد همسایگی اکسیژن:

$$n\left(\frac{1}{6}\right) + m\left(\frac{2}{3}\right) = 2 \Longrightarrow n = 4\,,\, m = 2$$

لذا عدد همسایگی آنیون برابر با 6 خواهد بود.[5]

---

[4] M. W. Barsoum, Fundamentals of Ceramics. Bristol and Philadelphia: Institute of Physics Publishing (IOP), 2002

[5] Dr. Khachaturian's lecture slides

ج) تعداد اتم های موجود در یک سلول واحد:

1-تعداد اتم های باریم:

یون‌های باریم در ۸ گوشه (Corners) سلول واحد مکعبی قرار دارند. از آنجا که هر گوشه مکعب بین ۸ سلول واحد مجاور به طور مشترک به اشتراک گذاشته می‌شود، سهم هر سلول واحد از اتم‌های گوشه برابر با $\frac{1}{8}$ است.

$$N_{Ba} = 8 \times \frac{1}{8} = 1 \text{ atom}$$

2-تعداد اتم‌های تیتانیوم:

یون تیتانیوم در مرکز بدنه (Body Center) مکعب قرار دارد. این موقعیت کاملاً درون یک سلول واحد محصور است و با هیچ سلول دیگری به اشتراک گذاشته نمی‌شود :

$$N_{Ti} = 1 \times 1 = 1 \text{ atom}$$

3-تعداد اتم های اکسیژن:

یون‌های اکسیژن در ۶ مرکز وجه (Face Centers) سلول واحد قرار گرفته‌اند. هر وجه مکعب دقیقاً بین ۲ سلول واحد مجاور مشترک است، بنابراین سهم هر سلول واحد از اتم‌های روی وجوه برابر با $\frac{1}{2}$ خواهد بود:[5]

$$N_{O} = 6 \times \frac{1}{2} = 3 \text{ atoms}$$

د) تغییر فازها و فروالکتریسیته:

اثر پیزوالکتریک نشان‌دهنده یک جفت‌شدگیِ خطی (Linear Coupling) بین میدان‌های الکتریکی و مکانیکی است. هنگامی که یک ماده پیزوالکتریک تحت تنش مکانیکیِ خارجی قرار می‌گیرد، بار الکتریکی در سطح آن تولید می‌شود. قطبیت (Polarity) بار سطحیِ تولیدشده به جهت تنشِ اعمال‌شده، یعنی فشاری (Compressive)یا کششی (Tensile) بودن آن بستگی دارد. تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی به عنوان اثر پیزوالکتریک مستقیم (Direct Piezoelectric Effect) شناخته می‌شود.

از سوی دیگر، اگر یک میدان الکتریکی خارجی به ماده پیزوالکتریک اعمال شود، ابعاد ماده تغییر می‌کند. بسته به جهت میدان، ماده یا منقبض (Contracts) و یا منبسط (Expands) می‌شود. این ویژگی به عنوان اثر پیزوالکتریک معکوس (Converse Piezoelectric Effect) شناخته می‌شود. خاصیت پیزوالکتریسیته توسط کریستال‌هایی نشان داده می‌شود که به ۲۰ کلاس از ۳۲ کلاس کریستالی تعلق دارند.

[5] Dr. Khachaturian's lecture slides

دی‌الکتریک‌های قطبی که تحت عنوان پیروالکتریک‌ها (Pyroelectrics) نیز شناخته می‌شوند، به یکی از ۱۰ کلاس کریستالی تعلق دارند که در آن‌ها یک محور قطبی (Polar Axis) وجود دارد که جهت آن توسط تقارن کریستال تثبیت و مشخص شده است. جهت این محور قطبی نمی‌تواند تغییر کند—برای مثال با تغییر دما یا فشار—مگر اینکه خودِ تقارن کریستالی تغییر یابد. با این حال، تغییر در دما، «مقدار و اندازه» قطبش را تغییر می‌دهد (اصلاح می‌کند). رابطه میان تغییرات دما و تغییرات قطبش به عنوان اثر پیروالکتریک (Pyroelectric Effect) شناخته می‌شود.

مواد فروالکتریک، مواد قطبی هستند که در غیاب میدان الکتریکی، حداقل دارای دو جهت‌گیری تعادلی برای قطبش خودبه‌خودی می‌باشند. تحت اعمال یک میدان الکتریکی، جهت بردار قطبش می‌تواند دوباره جهت‌گیری کند (تغییر جهت دهد). از این رو، مواد فروالکتریک هم پیزوالکتریک و هم پیروالکتریک هستند و پدیده‌های غیرخطیِ مرتبط با معکوس شدن قطبش را از خود نشان می‌دهند.

بیشتر مواد فروالکتریک دچار یک تغییر فاز ساختاریِ جابجایی (Displacive Phase Transition) از یک فاز اولیه با دمای بالا (که اغلب دارای تقارن مرکزی است) به یک یا چند فاز فروالکتریک با تقارن پایین‌تر می‌شوند. باریم تیتانات به خانواده مواد پروسکایت با فرمول عمومی ABO_3 تعلق دارد. در شماتیک شکل ۱، یون Ba^{2+} در جایگاه A در گوشه‌های سلول واحد مکعبی قرار دارد، در حالی که یون Ti^{4+} جایگاه B را در مرکز سلول اشغال می‌کند. آنیون‌های O^{2-} در مراکز وجوه سلول واحد قرار گرفته‌اند و هشت‌وجهی‌های BO_6 را تشکیل می‌دهند.

از دیدگاه بلورشناسی ، ظهور قطبش خودبه‌خودی در باریم تیتانات به جابجایی یون‌های Ti^{4+} و O^{2-} نسبت به یون Ba^{2+} در مبدأ مربوط می‌شود. گشتاور دوقطبی الکتریکی حاصل، به عنوان قطبش خودبه‌خودی (P_s) شناخته می‌شود. ظهور قطبش خودبه‌خودی با تغییراتی در ابعاد سلول واحد همراه است. کرنش نسبت به نمونه اولیه مکعبی (Cubic Prototype) که ناشی از این تغییرات ابعادی است، کرنش خودبه‌خودی (x_s) نامیده می‌شود.

فاز مکعبی باریم تیتانات به کلاس کریستالیِ دارای تقارن مرکزی $m\bar{3}m$ تعلق دارد. به همین دلیل، این فاز هم پاراالکتریک (Paraelectric) و هم غیرپیزوالکتریک (Non-piezoelectric) است.

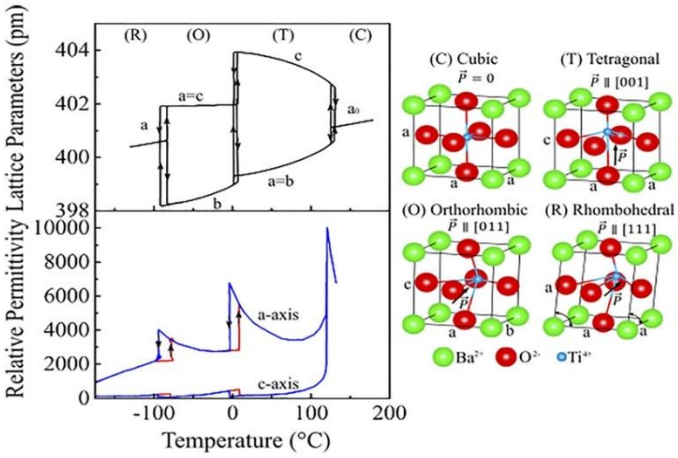
پارامتر نظم (Order Parameter) برای تغییر فاز از فاز اولیه (پروتوتیپ) مکعبی به فازهای فروالکتریک با تقارن پایین‌تر، همان قطبش خودبه‌خودی (P_s) است؛ این پارامتر با دامنه یک مد نرم اپتیکی عرضی (Transverse Optic Soft Mode) مرتبط است که در دمای کوری (T_C) متراکم (فشرده) می‌شود.

اصل کوری (Curie Principle) بیان می‌کند فاز یا فازهای فروالکتریک «اصیل» که ممکن است در کریستال ظاهر شوند، آن‌هایی هستند که زیرگروه (Subgroup) فاز اولیه (پروتوتیپ) محسوب می‌شوند. بنابراین، آن‌ها باید شامل

تمام عناصر تقارنی باشند که بین گروه تقارنیِ فاز اولیه و گروه تقارنیِ پارامتر نظم (قطبش) مشترک است. قطبش خودبه‌خودی یک کمیت برداریِ قطبی است و گروه تقارنی آن ∞m است. شووالوف [100] نشان داد که فاز اولیه مکعبی $m\bar{3}m$ در بلورهای پروسکایت، اجازه تشکیل هفت فاز فروالکتریک اصیل را می‌دهد:

- یک فاز با تقارن تتراگونال(4mm)
- یک فاز با تقارن رومبوهدرال(3m)
- یک فاز با تقارن اورترومبیک(mm2)
- سه فاز با تقارن مونوکلینیک(m)
- یک فاز با تقارن تریکلینیک(1)

هنگامی که باریم تیتانات در فشار محیط خنک می‌شود، مجموعه‌ای از تغییر فازهای مرتبه اول را تجربه می‌کند: مکعبی$Pm\bar{3}m$ در دمای حدود 131°C به تتراگونال(P4mm) ، در دما 0 °C به اورترومبیک (Amm2) و در دمای $-90°C$ به رومبوهدرال (R3m) تبدیل می‌شود. این تغییر فازها با ظهور قطبش خودبه‌خودی همبستگی دارند که جهت آن در فاز تتراگونال موازی با «یال»، در فاز اورترومبیک در امتداد «قطر وجه»، و در فاز رومبوهدرال در امتداد «قطر اصلی (بدنه)» سلول واحدِ شبه‌مکعبی در ساختار پروسکایت است. تغییر فاز بین این حالت‌ها با یک نرم‌شوندگی شدید دی‌الکتریک (Dielectric Softening) همراه است، همانطور که توسط سه ماکزیمم کاملاً متمایز در گذردهی دی‌الکتریک نسبی نشان داده شده است. [6],[2]



شکل1.2-تغییرات در پارامترهای شبکه سلول اولیه و ناهنجاری‌ها (آنومالی‌ها) در گذردهی دی‌الکتریک نسبی($\varepsilon_r = \varepsilon'/\varepsilon_0$) در طول زنجیره تغییر فازها در $BaTiO_3$. سمت راست شکل، ساختار کریستالی فاز اولیه (پروتوتیپ) مکعبی و دگرگونی‌های (عوجاج‌های) سلول واحد را در هر یک از فازهای فروالکتریک باریم تیتانات به تصویر می‌کشد.[2]

[2] Acosta, M., Novak, N., Rojas, V., Patel, S., Vaish, R., Koruza, J., Rossetti, Jr., G. A., & Rödel, J. (2017). BaTiO3-based piezoelectrics: Fundamentals, current status, and perspectives. Applied Physics Reviews, 4(4), 041305. https://doi.org/10.1063/1.4499046

[6] Kingery, W. D., Bowen, H. K., & Uhlmann, D. R. (1976). Introduction to Ceramics (2nd ed.). John Wiley & .Sons

توجه داشته باشید که ساختار اورترومبیک با سلول دوبرابر شده(Cell-doubled) ، برای سهولت در مقایسه با فازهای تتراگونال و رومبوهدرال، به صورت یک سلول شبه‌مونوکلینیک اولیه نشان داده شده است.

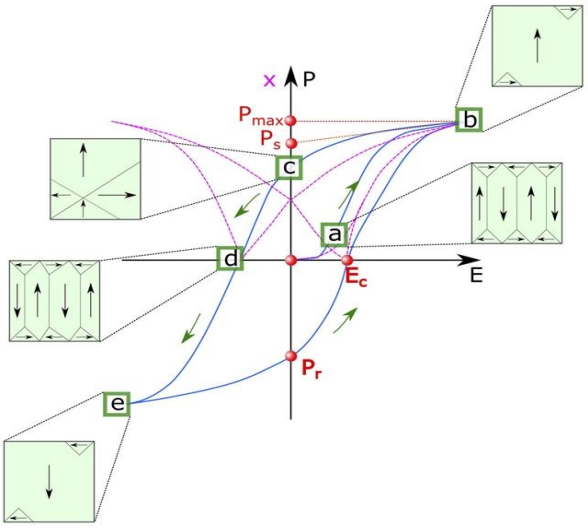
این تغییر فازها همچنین با ناهنجاری‌های (آنومالی‌های) متمایزی در خواص حرارتی، مکانیکی و پیزوالکتریک همراه هستند که در کاربردهای تجهیزات و قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرند.[2]

از آنجایی که تغییر فاز بین ساختار مکعبی و تتراگونال در دمای کوری (TC) شامل ظهور قطبش خودبه‌خودی است، یک دگرگونیِ «پاراالکتریک به فروالکتریک» محسوب می‌شود. در باریم تیتانات، این تغییر فاز از نوع مرتبه اول (First-order) است. بالاتر از دمای کوری، پذیرفتاری دی‌الکتریک (θ) از قانون کوری-وایس پیروی می‌کند:

$$\eta \cong \frac{\varepsilon'}{\varepsilon_0} = \frac{C}{T-\theta},$$

(رابطه 1.1-قانون کوری-وایس)که در آن، Cثابت کوری، θدمای کوری-وایس، ε′ بخش حقیقیِ گذردهی دی‌الکتریک و ε_0 گذردهی دی‌الکتریک در فضای آزاد (خلأ) است[2].

در مقابل، تغییر فازها در دماهای پایین‌تر، شامل تغییر جهت بردار قطبش هستند و اغلب به عنوان تغییر فازهای بین-فروالکتریک (Inter-ferroelectric transitions) نامیده می‌شوند. بر اساس تحلیل‌های نظریه گروه‌ها (Group Theoretical Analyses)روی روابط بین فازها در دگرگونی‌های «تتراگونال ↔اورترومبیک» و «اورترومبیک ↔رومبوهدرال»، این تغییر فازها نیز از نوع مرتبه اول هستند.[2]



شکل1.3- حلقه هیسترزیس قطبش-میدان الکتریکی در یک تک‌بلور فروالکتریک با قطبش پسماند P_rو میدان وادارندگی (کوئرسیو) E_cکه در آن قطبش دوباره به صفر می‌رسد. بخش‌های(a) ، (b)، (c)، (d)و (e) پیکربندی‌های مختلف قطبش (جهت‌گیری حوزه‌ها) را تحت اعمال میدان الکتریکی نشان می‌دهند. همچنین حلقه پروانه‌ایِ کرنش-میدان الکتریکی (Strain-Electric Field Butterfly Loop) نمایش داده شده است[2].

[2] Acosta, M., Novak, N., Rojas, V., Patel, S., Vaish, R., Koruza, J., Rossetti, Jr., G. A., & Rödel, J. (2017). BaTiO3-based piezoelectrics: Fundamentals, current status, and perspectives. Applied Physics Reviews, 4(4), 041305. https://doi.org/10.1063/1.4499046

1.2) طرز چیدمان اتمی $BaTiO_3$

در دماهای بالاتر از دمای کوری (بالاتر از حدود 120°C تا 131°C، باریم تیتانات در گروه فضایی مکعبی $Pm\bar{3}m$ متبلور میشود.

- کاتیون‌های باریم (Ba^{2+}): این کاتیون‌های بزرگ در گوشه‌های سلول واحد مکعبی (موقعیت1a)مستقر هستند(0,0,0)
- کاتیون تیتانیوم(Ti^{4+}): این کاتیون کوچک‌تر دقیقاً در مرکز ثقل یا مرکز هندسی مکعب(موقعیت1b) قرار دارد:

$$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$$

- آنیون‌های اکسیژن(O^{2-}): این سه آنیون در مراکز وجوه سلول واحد مکعبی (موقعیت3c) قرار گرفته‌اند:

$$\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right) \quad , \quad \left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right) \quad , \quad \left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$$

یک هشت‌وجهی (Octahedral) منظم را دور یون تیتانیوم تشکیل می‌دهند. در این حالت زاویه پیوندهای$O–B–O$ دقیقا 90 درجه است.[7]

1.3) محاسبه چگالی تئوری $BaTiO_3$

رابطه 1.2- فرمول چگالی تئوری)

$$\rho = \frac{Z \times M}{V_c \times N_A}$$

Z:تعداد واحدهای فرمولی در هر سلول واحد

M:جرم مولی (وزن اتمی) ترکیب $BaTiO_3$

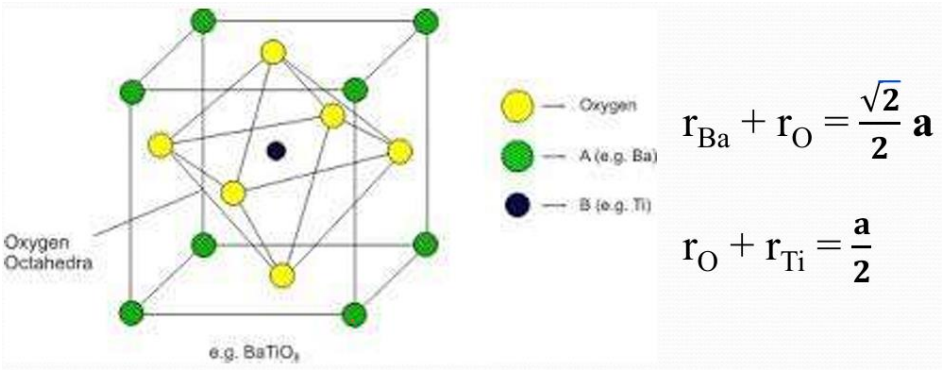
V_c:حجم سلول واحد کریستالی بر حسب

N_A:عدد آووگادرو6.022×10^{23} atoms/mol

$M_{BaTiO_3} = (1 \times 137.33) + (1 \times 47.867) + (3 \times 15.999) = 233.194$ g/mol

---

[7] A. Gadelmawla, "Structure and Symmetry of Ferroelectric BaTiO3-Based Ceramics," in Structure and Symmetry of Ferroelectric BaTiO3-Based Ceramics, IntechOpen, 2025. DOI: 10.5772/intechopen.1007030



شکل1.4- سلول واحد باریم تیتانات($BaTiO_3$) با ساختار پروفسکایت مکعبی و روابط هندسی حاکم بر تماس صلب یون‌ها بر اساس قوانین پائولینگ؛ کاتیون‌های باریم(Ba^{2+}) در گوشه‌ها، کاتیون تیتانیوم(Ti^{4+}) در مرکز مکعب درون هشت وجهی اکسیژنی(TiO_6) و آنیون های اکسیژن در مراکز وجوه قرار دارند.روابط هندسی سمت راست،ارتباط بین پارامتر شبکه(a) و شعاع های یونی را در امتداد قطر وجه و یال مکعب نشان میدهند.[5]

$r_{Ba^{2+}} = 175.0\ \text{pm} \,\vdots\, r_{Ti^{4+}} = 74.5\ \text{pm} \,\vdots\, R_{O^{2-}} = 126.0\ \text{pm}$ [4]

از رابطه هندسی در یال مکعب:[5]

$$r_{Ba} + r_O = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

$$175.0 + 126.0 = \frac{\sqrt{2}}{2}a_1 \Longrightarrow$$

$$a_1 = \frac{301.0}{0.7071} \approx 425.68\ \text{pm} = 4.2568 \times 10^{-8}\ \text{cm}$$

$$V_{c1} = a_1^3 = (4.2568 \times 10^{-8}\ \text{cm})^3 \approx 7.714 \times 10^{-23}\ \text{cm}^3$$

$$\rho = \frac{1 \times 233.194}{(7.714 \times 10^{-23}) \times (6.022 \times 10^{23})} \approx 5.019\ \text{g/cm}^3$$

از رابطه ی هندسی در قطر مکعب:[5]

$$r_O + r_{Ti} = \frac{a}{2}$$

$$a_2 = 2 \times 200.5 = 401.0\ \text{pm} = 4.010 \times 10^{-8}\ \text{cm}$$

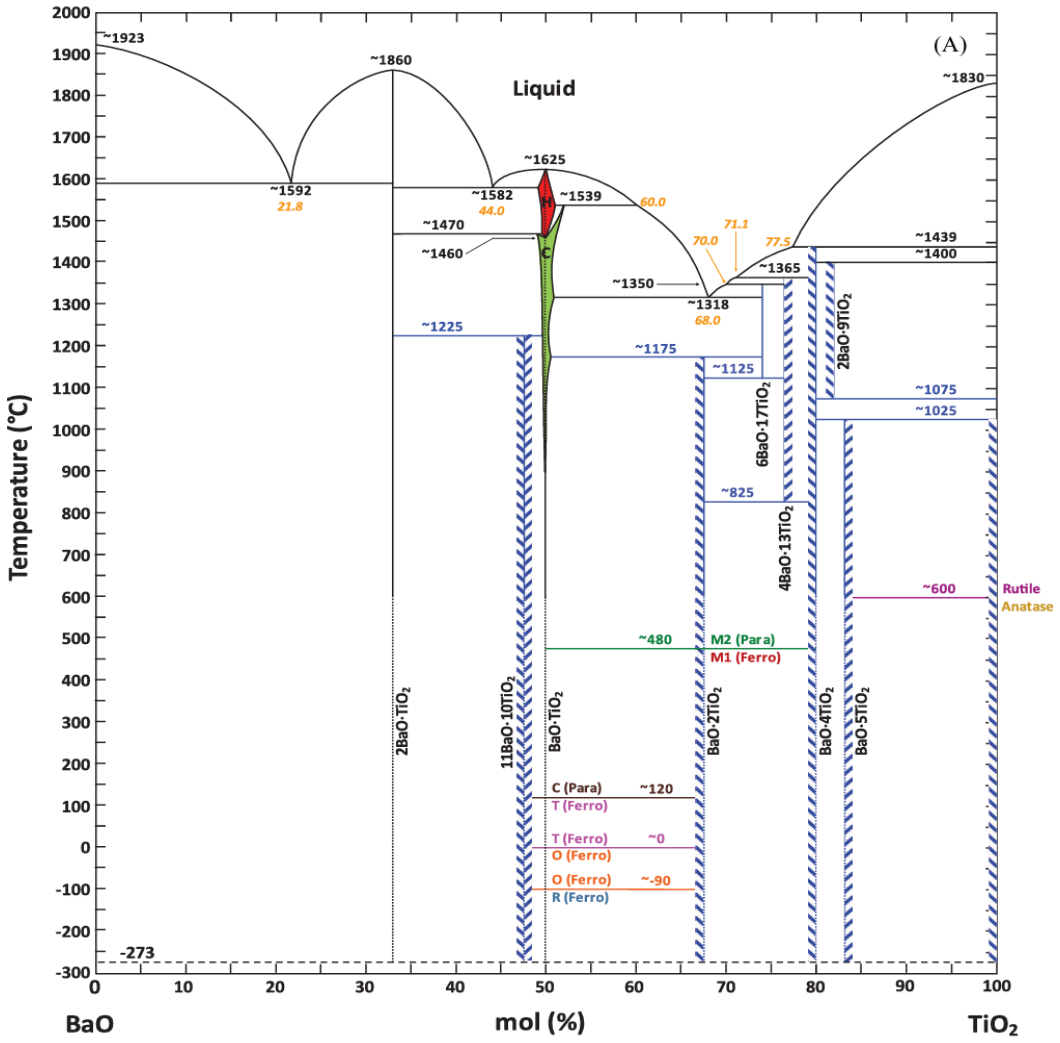
$$V_{c2} = a_2^3 = (4.010 \times 10^{-8}\ \text{cm})^3 \approx 6.448 \times 10^{-23}\ \text{cm}^3$$

$$\rho = \frac{1 \times 233.194}{(6.448 \times 10^{-23}) \times (6.022 \times 10^{23})} \approx 6.001\ \text{g/cm}^3$$

---

[5] Dr. Khachaturian's lecture slides

1.4) دیاگرام فازی با سایر ترکیبات



شکل1.5- دیاگرام فازی تعادلی سیستم دوگانه($BaO - TiO_2$) در محدوده مولی 0 تا 100 درصد[8]

سیستم اکسیدی دوتایی $BaO\text{-}TiO_2$ یکی از کلیدی‌ترین سیستم‌های فازی در حوزه سرامیک‌های الکترونیکی و کاربردی (Functional Ceramics) است. دلیل این اهمیت فرآوان، شکل‌گیری فازهای میانی متعدد با خواص منحصربه‌فرد دی‌الکتریک، پیزوالکتریک و فروالکتریک است که در رأس آن‌ها، ترکیب باریوم تیتانات($BaTiO_3$) قرار دارد. با وجود کاربرد گسترده این سیستم در قطعات میکروالکترونیک (مانند حسگرها، خازن‌ها و عملگرها)،

به دلیل سینتیک فوق‌العاده کند استحاله‌ها و پیچیدگی‌های تعادل فازی، بیش از ۷۰ سال (از ۱۹۵۱ تا ۲۰۲۴) طول کشید تا یک دیاگرام فازی جامع و عاری از تناقض برای این سیستم ترسیم شود[8].

---

[8] T. Zaman, P. Koshy, J. E. Daniels, and C. C. Sorrell, "Review of phase equilibria of the system BaO–TiO2," Journal of the American Ceramic Society, vol. 108, 2025. DOI: 10.1111/jace.20408

ویژگی‌های ترمودینامیکی و استحاله‌های ساختاری فاز($BaTiO_3$):

مهم‌ترین جزء این سیستم، فاز باریوم تیتانات($BaTiO_3$) در ترکیب ۵۰ درصد مولی است. رفتار فازی این ماده به شرح زیر است:

- ذوب متجانس :این ترکیب در دمای$1625^{\circ}C$ مستقیما و بدون تغییر ترکیب به مایع تبدیل می‌شود (نقطه ماکزیمم حرارتی روی منحنی لیکوئیدوس).
- ناحیه همگن (Homogeneity Region):حلالیت جامد این فاز بسیار محدود و حساس است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که حلالیت جامد آن می‌تواند به دو صورت مادون-استوکیومتری (Hypostoichiometric – غنی ازBaO) و فوق-استوکیومتری(Hyperstoichiometric-غنی از TiO_2)رخ دهد که مستقیما بر خواص الکتریکی دی الکتریک نهایی اثرگذار است
- استحاله‌های فازی متوالی با کاهش دما:

با سرد شدن ماده از حالت مذاب،استحاله های ساختاری زیر به ترتیب رخ میدهند:

1- مایع⟵فاز هگزاگونال
2- فاز هگزاگونال⟵ فاز مکعبی(Cubic-C) در $1460^{\circ}C$(فاز مکعبی دارای رفتار پاراالکتریک است)
3- استحاله کوری در $120^{\circ}C$(مکعبی⟵تتراگونال)،(ماده از فاز پاراالکتریک مکعبی به فاز تتراگونال فروالکتریک(T) منتقل میشود که نقطه کلیدی کاربرد های پیزوالکتریک آن است.
4- استحاله در حدود $0^{\circ}C$: تغییر ساختار از تتراگونال به اورتورومبیک فروالکتریک(O)
5- استحاله در حدود $-90^{\circ}C$: تغییر ساختار از اورتورومبیک به رومبوهدرال فروالکتریک(R)

یک سری از واکنش ها و استحاله های کلیدی در دیاگرام Ba-TiO2:

1- واکنش یوتکتیک غنی از باریوم: در محدوده بین فاز اکسید باریوم خالص و فاز Ba_2TiO_4 یک نقطه یوتکتیک وجود دارد. مایع در یک دمای مشخص مستقیماً به دو فاز جامد تبدیل می‌شود:

$$Liquid \rightarrow BaO + Ba_2TiO_4 \quad (1592^{\circ}C)$$

2-واکنش پریتکتیک $BaTiO_3$:

$$Liquid + BaTiO_3\ (Hexagonal) \leftrightarrow BaTiO_3\ (Cubic) \quad (1539^{\circ}C)$$

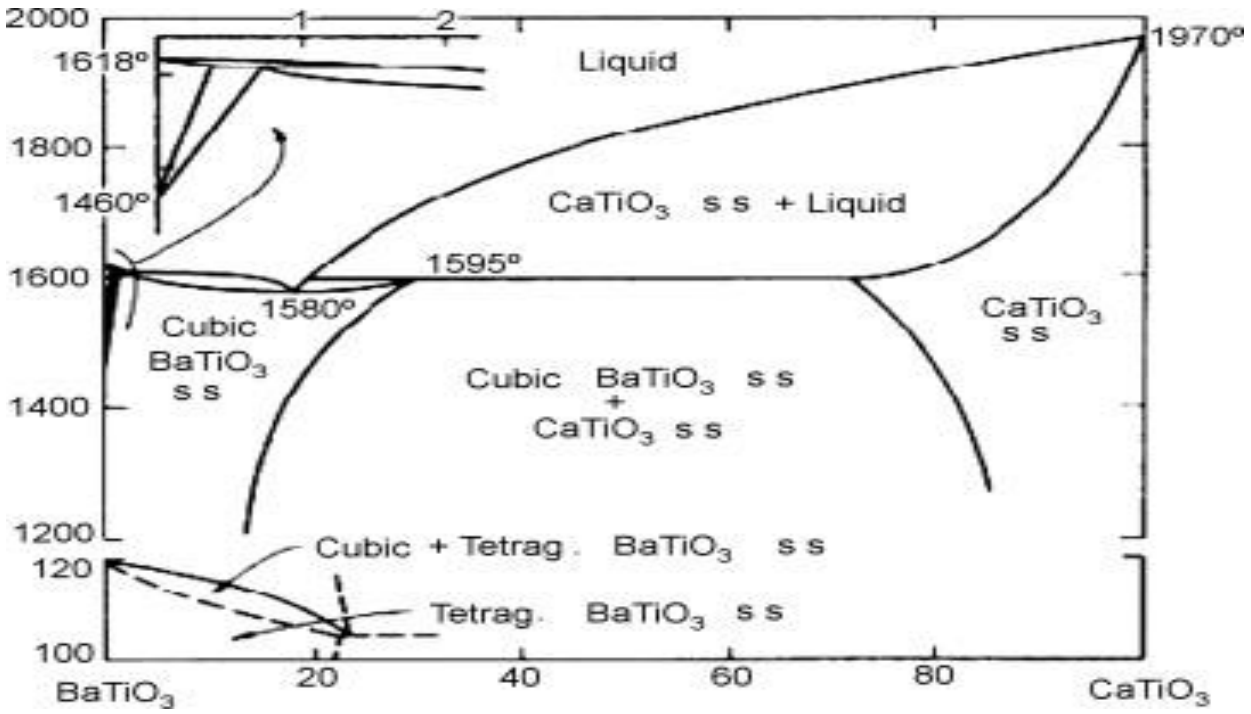
3-واکنش پریتکتوئیدBa_2TiO_4:

$$Ba_2TiO_4 + BaTiO_3\ (H) \leftrightarrow BaTiO_3\ (C) \quad (1460°C)$$

4-واکنش پریتکتوئید($BaTi_2O_5$):

$$BaTiO_3 + Ba_6Ti_{17}O_{40} \leftrightarrow BaTi_2O_5$$

$BaTiO_3$–$CaTiO_3$ Phase Diagram



[9] $BaTiO_3$–$CaTiO_3$ Phase Diagram **-شکل1.6**

این یک دیاگرام فازی دوتایی (Binary) برای سیستم باریم تیتانات – کلسیم تیتانات ($BaTiO_3 - CaTiO_3$) است. این نمودار حالات تعادلی فازهای مختلف جامد و مایع را به عنوان تابعی از دما (محور عمودی) و ترکیب شیمیایی (محور افقی) نشان می‌دهد.

فاز مایع(Liquid Phase): در بالای دیاگرام (بالاتر از خطوط لیکویدوس)، مخلوط کاملاً به صورت مذاب است.

محلول‌های جامد (Solid Solutions - ss): هر دو ترکیب $BaTiO_3$ و $CaTiO_3$ محلول‌های جامد تشکیل می‌دهند؛ به این معنی که یک عنصر می‌تواند به طور جزئی جایگزین عنصر دیگر در شبکه کریستالی شود.

---

[9] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272884207001885

نقطه یوتکتیک(Eutectic Point) : یک واکنش یوتکتیک در دمای 1580°C وجود دارد که در آن، فاز مایع هنگام خنک شدن به دو فاز محلول جامد مجزا تبدیل می‌شود.

$$\text{Liquid (18\% } CaTiO_3) \rightarrow \text{Cubic } BaTiO_3 \text{ s.s (11\% } CaTiO_3) + CaTiO_3 \text{ s.s (72\% } CaTiO_3)$$

نکته: علامت S.S مخفف Solid Solution یا همان محلول جامد است.

انتقالات فازی(Phase Transitions) :

دمای بالا :فازهای غالب شامل محلول جامد $BaTiO_3$ مکعبی (Cubic) و محلول جامد $CaTiO_3$ هستند.

دمای پایین :در بخش پایینی (زیر120°C) ، انتقالی از فاز مکعبی به فاز تتراگونال (Tetragonal) رخ می‌دهد که برای خواص فروالکتریک این ماده بسیار حیاتی است.

تاثیر کلسیم :با اضافه شدن کلسیم تیتانات و تشکیل محلول جامد، خط تعادل فاز مکعبی و تتراگونال به صورت نزولی (خط‌چین) به سمت دماهای پایین‌تر میل می‌کند

در این محدوده، پنجره‌های دوفازی مایل Cubic + Tetrag. $BaTiO_3$ s.s و فاز تک‌فاز Tetrag. $BaTiO_3$ s.s دیده می‌شوند که نشان‌دهنده پایداری فاز فروالکتریک در حضور مقادیر کم کلسیم است.

با کاهش دما، قابلیت حل شدن کلسیم در شبکه باریم تیتانات (و بالعکس) به شدت کاهش می‌یابد که منجر به رسوب‌گذاری فاز ثانویه در ساختار سرامیک می‌شود.

دماهای مهم:

1618 °C :نقطه ذوب BaTiO3خالص.

1970 °C: نقطه ذوب CaTiO3خالص.

1580 °C و 1595 °C:دماهای کلیدی واکنش‌های هم‌دما (Isothermal) که مرزهای بین مناطق مخلوط جامد و مایع را تعیین می‌کنند.

1.5) روش های سنتز $BaTiO_3$

روش انتخاب‌شده برای سنتز باریوم تیتانات به هزینه بستگی دارد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، کاربرد نهایی ماده است. کیفیت پودرهای حاصل نه تنها تحت تأثیر مسیر سنتز، بلکه متأثر از مواد اولیه به‌کاررفته نیزمی‌باشد.

از آنجا که کوچک‌سازی قطعات الکترونیکی همواره پودرهایی با اندازه ذرات کوچک‌تر و مورفولوژی کنترل‌شده را می‌طلبد، ویژگی‌های مطلوب پودر اولیه به یک موضوع حیاتی تبدیل شده است. سنتز موفقیت‌آمیز پودر باریوم تیتانات با خواص دی‌الکتریک منحصربه‌فرد، تا حد زیادی به خلوص و ساختار کریستالی آن بستگی دارد که این عوامل به شدت خواص نهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. تمامی این تکنیک‌ها مزایای خاص خود را برای دستیابی به سرامیک‌های$BaTiO_3$ با خلوص مطلوب دارا هستند[1].

1-واکنش به حالت جامد

1. آماده سازی مواد اولیه: مواد خام اولیه شامل دی‌اکسید تیتانیوم (TiO_2) و کربنات باریوم ($BaCO_3$) با نسبت مولی استوکیومتری برابر (1:1) از عناصر باریوم به تیتانیوم وزن‌کشی و مخلوط می‌شوند.[10]
2. آسیاب کاری اولیه: مخلوط حاصل به یک محفظه آسیاب گلوله‌ای از جنس فولاد ضدزنگ منتقل شده و با استفاده از گلوله‌های اکسید زیرکونیوم (ZrO_2) در محیط اتانول فرآوری می‌شود. نسبت جرمی مواد اولیه به گلوله‌ها و اتانول 1:5:5 و سرعت چرخش آسیاب 240 rpm تنظیم می‌گردد.
3. کلسیناسیون و خالص سازی: مخلوط حاصل پس از خشک شدن، جهت انجام فرآیند کلسیناسیون به بوطقه‌های آلومینایی منتقل شده و در اتمسفر هوا در دمای (بطور مثال 1000°C) به مدت ۳ ساعت حرارت می‌بینند. پس از کلسیناسیون، محصول پودر شده و تحت دومین مرحله آسیاب گلوله‌ای با پارامترهای مشابه مرحله اول قرار می‌گیرد. مخلوط جامد-مایع سپس سانتریفیوژ شده و رسوب حاصل جهت حذف فازهای ناخواسته کربناتی، تحت شستشوهای متوالی با آب دیونیزه و محلول اسید استیک قرار می‌گیرد. در نهایت، ماده پس از سرریز کردن مایع رویی، به مدت ۱۲ ساعت در آون خشک شده و پودر سفیدرنگ نهایی کاملاً آسیاب می‌شود[10].

واکنش ها: در واکنش‌های حالت جامد، فرآیندهای میانی سنتز باریوم تیتانات را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد .گام نخست، تجزیه مستقیم پودر ماده اولیه $BaCO_3$ به BaO و گاز CO_2 در طی یک واکنش دمابالا است. بخشی از$BaCO_3$ با منبع تیتانیوم TiO_2واکنش داده و محصول $BaTiO_3$ را تولید می‌کند، در حالی که $BaCO_3$ باقی‌مانده فاز Ba_2TiO_4 را تشکیل می‌دهد که این فرآیندها در قالب واکنش‌های زیر بیان می‌شوند:[10]

---

[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V

[10] T. Hao, J. Shen, Q. Peng, J. Liu, W. Hu, and C. Zhong, "Solid-State Synthesis for High-Tetragonality, Small-.Particle Barium Titanate," Materials, vol. 17, no. 22, p. 5655, 2024. DOI: 10.3390/ma17225655

$$BaCO_3 \rightarrow BaO + CO_2 \uparrow \quad (1)$$

$$BaCO_3 + TiO_2 \rightarrow BaTiO_3 + CO_2 \uparrow \quad (2)$$

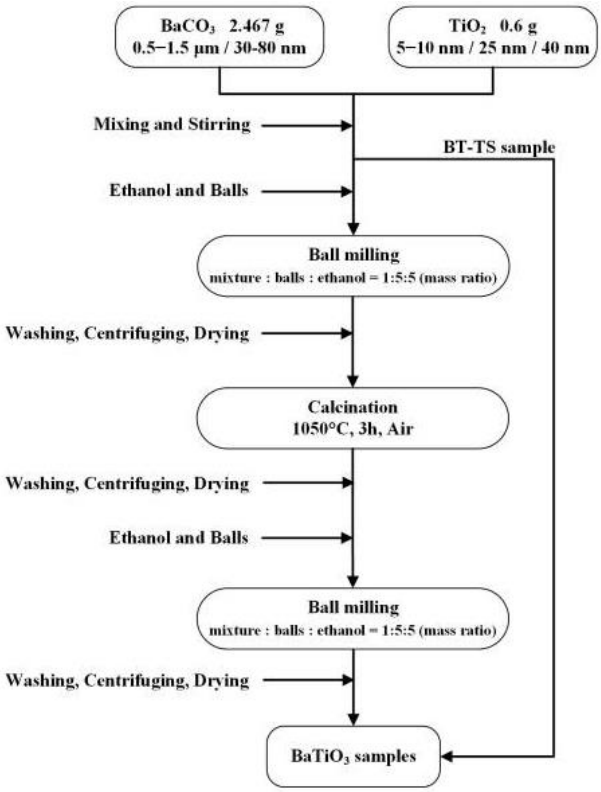
$$2BaCO_3 + TiO_2 \rightarrow Ba_2TiO_4 + 2CO_2 \uparrow \quad (3)$$

در مراحل اولیه کلسینا سیون، واکنش بین $BaCO_3$ و TiO_2 آغاز شده و به دلیل نفوذ سریع‌تر یون‌های باریوم، فازهای غنی از باریوم مانند Ba_2TiO_4 یا فازهای غنی از تیتانیوم مانند $BaTi_4O_9$ به عنوان فازهای واســـطه تشکیل می‌شوند.که می‌توان آن را به صورت زیر نشان داد:

$$BaO + TiO_2 \rightarrow BaTiO_3 \quad (4)$$

$$2BaO + TiO_2 \rightarrow Ba_2TiO_4 \quad (5)$$

این امر نشان می‌دهد که در طول فرآیند کلسیناسیون، محصولاتی ناشی از ترکیب غیر استوکیومتری غیر (1:1) باریوم و تیتانیوم شکل خواهند گرفت. این ناخالصی‌ها در واقع همان مواد اولیه باقی‌مانده‌ای هستند که به طور کامل واکنش نداده‌اند و همچنین فاز $BaTi_4O_9$ که به دلیل عدم پیشرفت کافی واکنش حاصل شده است، از همین جا منشأ می‌گیرد[10].



شکل1.7- روش واکنش حالت جامد[10]

[10] T. Hao, J. Shen, Q. Peng, J. Liu, W. Hu, and C. Zhong, "Solid-State Synthesis for High-Tetragonality, Small-Particle Barium Titanate," Materials, vol. 17, no. 22, p. 5655, 2024. DOI: 10.3390/ma17225655

مزایا روش واکنش حالت جامد:

هزینه پایین ،سادگی فرآیند و قابلیت تولید در مقیاس بزرگ صنعتی.

معایب روش واکنش حالت جامد:

دمای بالای سنتز، ایجاد کلوخه‌شدگی ، اندازه ذرات بزرگ و غیریکنواخت (در حد میکرومتر) و احتمال ورود ناخالصی طی فرآیند آسیاب‌کاری طولانی[10].

روش‌های شیمیایی سنتز باریوم تیتانات

سنتز شیمیایی از طریق توسعه تکنیک‌هایی نظیر سل-ژل(Sol-Gel) ، هم‌رسوبی(Co-precipitation) ، هیدروترمال (Hydrothermal) و روش پیش‌ماده پلیمری (Polymeric Precursor Method) رشد و تکامل یافته است. مزیت روش‌های شیمیایی، پراکندگیِ شبه‌اتمیِ اجزای تشکیل‌دهنده در یک پیش‌ماده مایع است که سنتز پودر کریستالیزه شده با ذرات زیرمیکرون (Submicron) و خلوص بالا را در دماهای پایین تسهیل می‌کند. خواص پودر حاصل ممکن است بسته به روش‌های آماده‌سازی مختلف به‌کاررفته، تغییر کند.[1]

2-سل-ژل:

روش سل-ژل یکی از کارآمدترین تکنیک‌های شیمیایی تَر (Wet Chemical) برای سنتز پودرهای باریوم تیتانات فوق‌العاده خالص، همگن و نانوساختار در دماهای بسیار پایین‌تر از روش سنتی حالت جامد است. فرآیند عمومی سنتز این ماده به روش سل-ژل شامل مراحل اساسی زیر می‌باشد[1]:

1-آماده‌سازی محلول‌های اولیه (پیش‌ماده‌ها) :در گام نخست، پیش‌ماده تیتانیوم که معمولاً یک آلکوکسید فلزی مانند تیتانیوم (IV) ایزوپروپوکسید($[Ti(OC_3H_7)_4]$) است، در یک حلال الکلی مناسب (مانند ۲-پروپانول) تحت همزدن مداوم و با نسبت مولی مشخص (به عنوان مثال ۱ به ۱۰) حل می‌شود. جهت کنترل سرعت هیدرولیز و تنظیم اسیدیته محلول به محدوده مورد نظر(مثلا3=pH) اسید استیک به عنوان کاتالیزور به سیستم افزوده می‌شود. به طور همزمان، پیش‌ماده باریوم (مانند باریوم استات ($[Ba(CH_3COO)_2]$) به طور جداگانه در آب دی‌یونیزه حل شده تا محلولی با غلظت مشخص (مثلاً ۱ مولار) حاصل شود.[11]

[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V

[10] T. Hao, J. Shen, Q. Peng, J. Liu, W. Hu, and C. Zhong, "Solid-State Synthesis for High-Tetragonality, Small-Particle Barium Titanate," Materials, vol. 17, no. 22, p. 5655, 2024. DOI: 10.3390/ma17225655.

[11] G. N. Almeida, R. N. de Souza, L. F. S. Lima, N. D. S. Mohallem, E. P. da Silva, and A. M. A. Silva, "The Influence of the Synthesis Method on the Characteristics of BaTiO3," Materials, vol. 16, no. 8, p. 3031, 2023. DOI: 10.3390/ma16083031/https://www.mdpi.com/1996-1944/16/8/3031

2-تشکیل سل و فرآیند ژلاسیون (Gelation) :محلول حاوی آلکوکسید تیتانیوم تحت همزدن شدید و مداوم، با نسبت مولی استوکیومتری برابر از عناصر باریوم به تیتانیوم (Ba:Ti = 1:1) به محلول باریوم استات اضافه می‌شود. مخلوط حاصل یک سوسپانسیون کلوئیدی پایدار یا همان «سل» را تشکیل می‌دهد. با گذشت زمان و پیشرفت واکنش‌های هیدرولیز و متراکم‌شدن (Condensation) در دمای اتاق، واکنش‌گرها یک شبکه پلیمری سه‌بعدی و صلب را تشکیل می‌دهند که منجر به تبدیل پدیده «سل» به «ژل» می‌گردد. در این مرحله، اجزای تشکیل‌دهنده در مقیاس شبه‌اتمی و مولکولی به طور کاملاً یکنواخت در سراسر شبکه توزیع شده‌اند[11].

Step 1 – Partial hydrolysis

M(OR)n + mH2O --------... M(OR)n-m(OH)m + ROH

Step 2 – Condensation

2M(OR)n-m(OH)m ------...(OR)n-mM-O-(OR)n-m + HOH

or

(OR)n-1M-(OR) + (HO)-M(OR)n-1 -------...(OR)n-1M-O-M(OR)n-1 + ROH

Step 3 3D cross-linking between

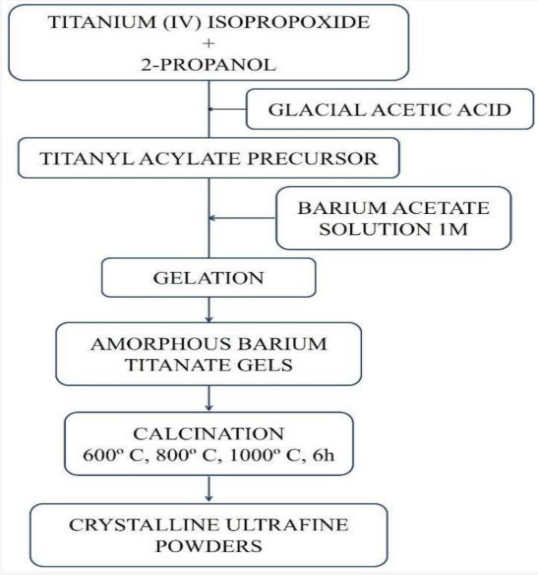
(OR)n-mM-O-(OR)n-m molecules [1]

3-عملیات حرارتی و کلسیناسیون :ژل به‌دست‌آمده ابتدا جهت خروج حلال‌های به دام افتاده در شبکه خشک می‌شود. ژل خشک‌شده پودری آمورف (فاقد ساختار کریستالی) است. جهت خروج کامل گونه‌های آلی باقی‌مانده و بستر پلیمری، و همچنین پایدارسازی فاز کریستالی تتراگونال $BaTiO_3$، نمونه‌ها تحت عملیات حرارتی کلسیناسیون قرار می‌گیرند. این فرآیند معمولاً در بازه دمایی 600°C تا 1000°C به مدت چندین ساعت در اتمسفر هوا انجام می‌پذیرد تا پودر سرامیکی نهایی با کریستالینگی بالا حاصل شود[11].

---

[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V

[11] G. N. Almeida, R. N. de Souza, L. F. S. Lima, N. D. S. Mohallem, E. P. da Silva, and A. M. A. Silva, "The Influence of the Synthesis Method on the Characteristics of BaTiO3," Materials, vol. 16, no. 8, p. 3031, 2023. DOI: 10.3390/ma16083031/https://www.mdpi.com/1996-1944/16/8/3031



شکل1.8- سنتز باریم تیتانات به روش سل-ژل[11]

مزایای روش سل-ژل:

۱ .خلوص و همگنی شیمیایی فوق‌العاده بالا :به دلیل مخلوط‌سازی پیش‌ماده‌ها در فاز مایع و در مقیاس مولکولی، توزیع عناصر بسیار یکنواخت است.

۲ .دمای کلسیناسیون پایین‌تر :تشکیل فاز کریستالی خالص در دمایی بسیار کمتر از روش حالت جامد

۳ .کنترل دقیق مورفولوژی و اندازه ذرات :این روش امکان دستیابی به پودرهایی در مقیاس نانومتری و زیرمیکرون با توزیع اندازه ذرات باریک را فراهم می‌سازد که برای مینیاتوریزه کردن قطعات الکترونیکی حیاتی است.

معایب روش سل-ژل:

۱ .هزینه بالای مواد اولیه :پیش‌ماده‌های آلکوکسیدی (مانند تیتانیوم ایزوپروپوکسید) در مقایسه با کربنات‌ها و اکسیدهای پودری بسیار گران‌قیمت هستند.

۲ .انقباض شدید و ترک‌خوردگی :در حین فرآیند خشک‌سازی و خروج حلال از شبکه ژل، انقباض (Shrinkage) حجمی بزرگی رخ می‌دهد که می‌تواند منجر به ایجاد ترک در نمونه‌های حجیم شود.

۳ .حساسیت فرآیند :پارامترهای فرآیند مانند pH، نرخ هیدرولیز و دمای خشک‌سازی باید به دقت کنترل شوند تا از رسوب‌گیری ناخواسته جلوگیری شود[11].

---

[11] G. N. Almeida, R. N. de Souza, L. F. S. Lima, N. D. S. Mohallem, E. P. da Silva, and A. M. A. Silva, "The Influence of the Synthesis Method on the Characteristics of BaTiO3," Materials, vol. 16, no. 8, p. 3031, 2023. DOI: 10.3390/ma16083031/https://www.mdpi.com/1996-1944/16/8/3031

3-روش هیدروترمال:

روش هیدروترمال برای سنتز پودر $BaTiO_3$ بسیار جذاب و مورد توجه است؛ چرا که اثرات همزمان حلال، دما و فشار بر تعادل واکنش یونی می‌تواند فازهای مطلوب را پایدار کرده و در عین حال، از تشکیل ترکیبات ناخواسته جلوگیری کند. سنتز هیدروترمال همچنین آماده‌سازی پودر $BaTiO_3$ را در یک مرحله فرآیندی واحد امکان‌پذیر می‌سازد و نیازی به تجهیزات پیچیده یا واکنش‌گرهای گران‌قیمت ندارد[1]

- شرح فرآیند سنتی: در این روش، واکنش میان ذرات ریز یک منبع تیتانیوم (مانند TiO_2، $TiCl_4$، آلکوکسید تیتانیوم یا ژل‌هایTiO_2)و یک منبع باریوم (مانند هیدروکسید باریوم $Ba(OH)_2$ یا کلرید باریوم $BaCl_2.2H_2O$)در یک محیط فرآیندی به شدت قلیایی$pH > 12$ ، معمولاً با حضورKOH یا NaOHبرقرار می‌شود. واکنش‌گرها درون بمب‌های واکنش پار (Parr Bombs) با آستر تفلونی قرار گرفته و در بازه دمایی (100°-400°C)به طور متداول بین (150°C-250°C) تحت فشار خودزا (Autogenous Pressure) بازپخت می‌شوند. در نهایت، فازهای جامد و مایع با سانتریفیوژ جدا شده، پودر حاصل شستشو داده شده و در آون خشک می‌گردد. پودرهای حاصل از این روش دارای مورفولوژی کروی، درجه کریستالینگی بالا و اندازه ذرات فوق‌العاده ریز در محدوده ۵۰ تا ۴۰۰ نانومتر با توزیع اندازه باریک هستند که قابلیت زینترشدن (تف‌جوشی) بالایی را به همراه دارد[1]

- روش اصلاح شده هیدروترمال-مایکروویو:

جهت غلبه بر سرعت پایین سینتیک در روش سنتی، این تکنیک پیشرفته توسعه یافته است که در آن از امواج مایکروویو به عنوان منبع گرمایش درونی و سریع استفاده می‌شود. در این سیستم که تحت کنترل دقیق فشار و دما عمل می‌کند، زمان فرآیند به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد؛ به طوری که فاز مکعبی پودر باریوم تیتانات خالص با اندازه ذرات حدود 0.2 میکرون به جای 2.5 تا 5 ساعت در روش سنتی،تنها در ظرف مدت 30-15 دقیقه و حتی در دمای پایین تر(80 درجه سانتی گراد)سنتز میشود.این امر به دلیل سینتیک سریع،صرفه جویی بالایی در زمان و انرژی به همراه دارد.[1]

---

[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V

مزایای روش هیدروترمال:

1. سنتز تک‌مرحله‌ای بدون نیاز به کلسیناسیون :پودر کاملاً کریستالیزه شده مستقیماً از محلول حاصل می‌شود و برخلاف روش‌های حالت جامد و سل-ژل، نیازی به عملیات حرارتی دمابالا برای فاز زایی ندارد
2. اندازه ذرات نانومتری و توزیع باریک :پودرهایی بسیار ریز (تا ابعاد ۴۰ الی ۷۰ نانومتر) تولید می‌کند که برای کاربرد در لایه‌های دی‌الکتریک نازک و کوچک‌سازی قطعات الکترونیکی ایده‌آل هستند .
3. .تسهیل تف‌جوشی :به دلیل اندازه ذرات ریز و مورفولوژی کروی یکنواخت، فعالیت سطحی پودر بالا بوده و فرآیند زینترینگ قطعه نهایی آسان‌تر انجام می‌شود.
4. .کاهش شدید زمان و دما در سیستم مایکروویو :راندمان حرارتی بالا و سینتیک سریع در تجهیزات مایکروویو، مصرف انرژی را به حداقل می‌رساند.

معایب روش هیدروترمال:

۱ .محدودیت کنترل فاز تتراگونال در دماهای پایین :پودرهای سنتزشده در دماهای پایین روش هیدروترمال تمایل دارند به صورت فاز مکعبی (Cubic) پایدار شوند که خواص فروالکتریک ضعیف‌تری نسبت به فاز تتراگونال دارد.

۲ .حضور عیوب هیدروکسیل OH^- : احتمال به دام افتادن یون‌های هیدروکسیل در شبکه کریستالی وجود دارد که می‌تواند منجر به کاهش خواص دی‌الکتریک سرامیک نهایی شود.

۳ .نیاز به تجهیزات تحت فشار :فرآیند نیازمند اتوکلاوهای مقاوم و سیستم‌های هضم مایکروویو گران‌قیمت است که کنترل دقیق فشار و اتمسفر را می‌طلبند.[1]

4- روش هم رسوبی:

وش هم‌رسوبی یکی از تکنیک‌های کلاسیک و بسیار کارآمد شیمیایی تَر (Wet Chemical) برای سنتز پودرهای باریوم تیتانات ($BaTiO_3$) است. مبنای این روش بر پایه مخلوط‌سازی یون‌های تشکیل‌دهنده (باریوم و تیتانیوم) در فاز مایع و در مقیاس مولکولی استوار است که دستیابی به همگنی شیمیایی فوق‌العاده بالایی را در شرایط کنترل‌شده میسر می‌سازد.

---

[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V

اگزالات‌ها یا سیترات‌ها معمولاً به عنوان عوامل رسوب‌دهنده استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، با افزودن اسید اگزالیک به محلول حاوی یون‌های باریوم و تیتانیوم، پیش‌ماده اگزالاتی تیتانیل باریوم ($BaTiO(C_2O_4)_2 \cdot 4H_2O$) به صورت همزمان رسوب می‌کند. این رسوب پس از فیلتراسیون و شستشو، در دمای بالای 700°C حرارت داده می‌شود تا با خروج گازهای اکسید کربن، پودر خالص $BaTiO_3$ حاصل شود[1]

مکانیزم فرآیند و چالش استوکیومتری :

یکی از متداول‌ترین مسیرها در این تکنیک، مسیر اگزالاتیRoute Oxalate است. با این حال، هم‌رسوبی همزمان کاتیون‌های باریوم و تیتانیوم با چالش های ترمودینامیکی و سینتیکی جددی همراه است؛چرا که رفتار رسوب گیری این دو کاتیون به شدت تابع اسیدیته (pH) محیط است:[1]

1-تیتانیوم در حضور الکل در محیط اسیدی($pH \leq 2$) به صورت تیتانیل اگزالات رسوب میکند .

2-باریوم برای رسوب گیری کامل در قالب باریوم اگزالات(BaC_2O_4) به محیطی با اسیدیته بالاتر ($pH \geq 4$) نیاز دارد.

این اختلاف رفتار باعث می‌شود که در محدوده pH بین ۲ تا ۴، تیتانیوم تمایل به تشکیل گونه‌های آنیونی محلول مانند $TiO(C_2O_4)_2^{2-}$ داشته باشد. این پدیده پایداری کاتیون‌ها در محلول را دستخوش تغییر کرده و حفظ نسبت استوکیومتری دقیق باریوم به تیتانیوم ($Ba:Ti = 1:1$)را در رسوب نهایی با مشکل مواجه می‌سازد.

راهکار بهینه‌سازی فرآیند :برای حل این چالش، با مدیریت و کنترل دقیق پارامترهای شیمیایی نظیر غلظت واکنش‌گرها، نوع محیط واکنش، خواص کی‌لیت‌کنندگی اسید اگزالیک و به‌ویژه تنظیم دقیق pH(معمولاً بررسی بازه ۲ تا ۱۰ با استفاده از پیش‌ماده‌هایی نظیر پتاسیم تیتانیل اگزالات و کلرید باریوم)، می‌توان شرایط پایداری کمپلکس‌ها را به گونه‌ای مهندسی کرد که هر دو فاز به طور همزمان، یکنواخت و با نسبت استوکیومتری دقیق هم‌رسوب شوند. رسوب حاصل پس از شستشو، جداسازی و خشک‌شدن، تحت عملیات حرارتی (کلسیناسیون) قرار می‌گیرد تا بستر اگزالاتی تجزیه شده و پودر کریستالی و خالص باریوم تیتانات تشکیل شود[1]

---

[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V

مزایای روش هم‌رسوبی:

1. سادگی و سهولت فرآیند :این روش تجهیزات پیچیده یا گران‌قیمتی نیاز ندارد و فرآیند اجرای آن در آزمایشگاه نسبتاً آسان است
2. همگنی شیمیایی بالا :به دلیل اختلاط اولیه کاتیون‌ها در فاز محلول و در مقیاس مولکولی، توزیع عناصر در پیش‌ماده بسیار یکنواخت است
3. دمای واکنش پایین‌تر از روش حالت جامد :فاز کریستالی نهایی پس از کلسیناسیون پیش‌ماده اگزالاتی در دماهای پایین‌تری نسبت به روش سنتی پودری حاصل می‌شود.

معایب روش هم‌رسوبی:

۱ .حساسیت شدید به تغییرات pH:کوچک‌ترین انحراف در میزان اسیدیته محیط می‌تواند منجر به عدم رسوب‌گیری یکی از فازها و در نتیجه به هم خوردن استوکیومتری پودر نهایی و شکل‌گیری ناخالصی شود.

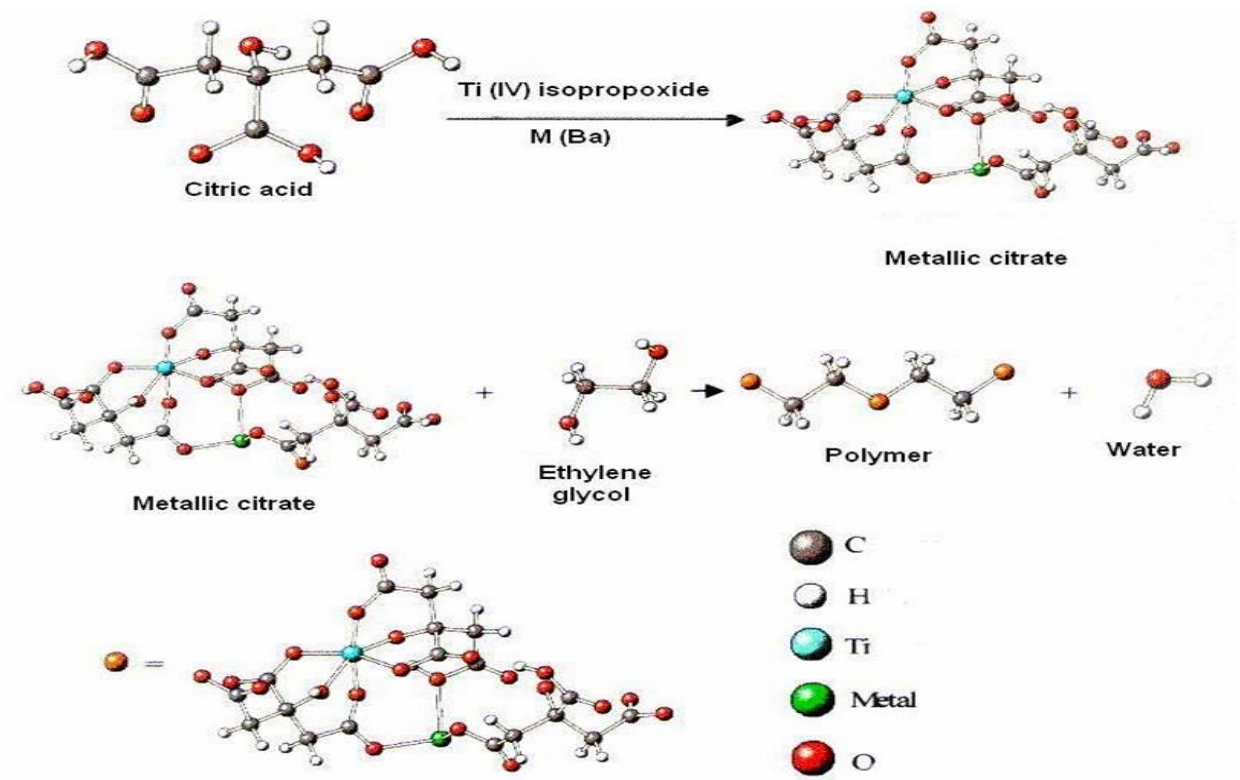
۲ .نیاز به عملیات حرارتی تکمیلی :برخلاف روش هیدروترمال، رسوب اولیه به صورت فازهای اگزالاتی مجزا یا آمورف است و برای دست‌یابی به فاز کریستالی $BaTiO_3$، انجام فرآیند کلسیناسیون الزامی است.

۳ .تولید محصولات جانبی محلول :نیاز به مراحل شستشوی متعدد برای حذف یون‌های مزاحم (مانند کلر یا پتاسیم باقی‌مانده از پیش‌ماده‌ها) وجود دارد تا خلوص پودر افت نکند[1].

5-روش پیش ماده پلیمری(Polymeric Precursor Method):

روش پیش‌ماده پلیمری یک مسیر پلیمری بسیار پرکاربرد است که در آن، محلولی از اتیلن گلیکول، اسید سیتریک و یون‌های فلزی برای تشکیل یک رزین از نوع پلی‌استر، پلیمریزه می‌شود. یون‌های فلزی را می‌توان در یک شبکه پلی‌استری صلب به تله انداخت و تثبیت کرد؛ به طوری که هیچ‌گونه جدایش فازی (Segregation) کاتیون‌ها در طول تجزیه حرارتی ماده آلی مشاهده نشده است. شکل 9 فرآیند سنتز BaTiO3را بر پایه روش پچینی (Pechini) نشان می‌دهد[1]

[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V



شکل1.9- Polymeric precursor method-Pechini process [1]

مراحل فرآیند اجرایی و تحولات ساختاری:

- آماده‌سازی محلول‌های سیتراتی اولیه :فرآیند با آماده‌سازی مجزای دو محلول پیش‌ماده آغاز می‌شود. ابتدا محلول «تیتانیوم سیترات» از طریق حل کردن تیتانیوم تترا ایزوپروپوکسید در حلال اتیلن گلیکول تحت همزدن مداوم در دمای بالاتر از 60°C(به مدت ۱۰ دقیقه) و سپس افزودن اسید سیتریک به عنوان عامل کی‌لیت‌کننده (Chelating Agent) در دمای 90°C حاصل می‌شود. به طور همزمان، محلول «باریوم سیترات» نیز از طریق انحلال باریوم استات در اسید سیتریک در دمای 90°C تهیه شده و پس از شفاف شدن، اتیلن گلیکول به آن اضافه می‌گردد. در هر دو محلول، نسبت مولی اسید سیتریک به اتیلن گلیکول برابر ۱ به ۴ تنظیم می‌شود.

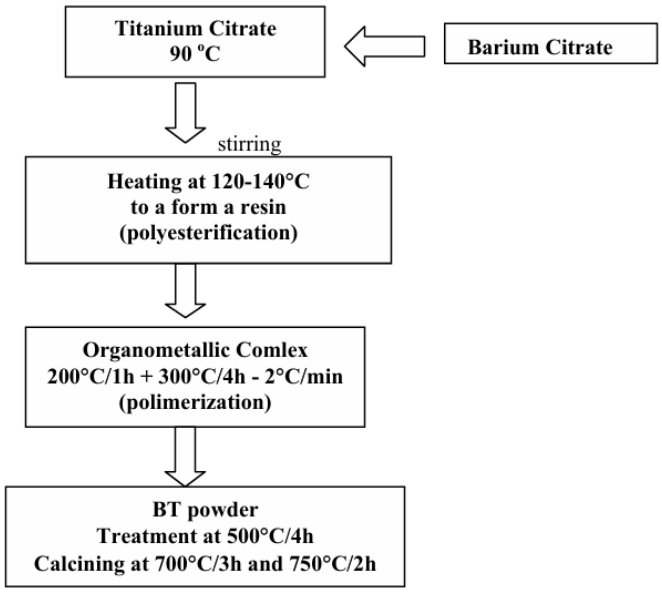
[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V

- واکنش استری‌شدن و تشکیل رزین(Polyesterification)

با اختلاط دو محلول و افزایش دما تا محدوده 120°C الی 140°C یک واکنش استری‌شدن شدید (تراکم بین گروه‌های هیدروکسیل اتیلن گلیکول و کربوکسیل اسید سیتریک) رخ می‌دهد. این واکنش با خروج مولکول‌های آب همراه بوده و مخلوط مایع را به یک رزین شیشه‌ای، صلب و قهوه‌ای تیره تبدیل می‌کند. در این ساختار پلیمری، کاتیون‌های Ba^{2+} و Ti^{4+} به صورت کاملاً یکنواخت و با نسبت استوکیومتری دقیق 1:1 در گره‌های شبکه آلی قفل (تثبیت) می‌شوند.

- تجزیه حرارتی و کلسیناسیون نهایی:

رزین به‌دست‌آمده ابتدا طی یک رژیم دو مرحله‌ای در آون (۱ ساعت در 200°C و سپس ۴ ساعت در 300°C) تحت تجزیه حرارتی قرار می‌گیرد تا بخش عمده ماده آلی خارج شده و یک توده جامد سیاه رنگ (خاکستر پلیمری) حاصل شود. این توده پس از خرد شدن و آسیاب‌کاری، تحت عملیات کلسیناسیون مرحله‌ای در اتمسفر هوا (به ترتیب در دماهای 500°C به مدت ۴ ساعت، 700°C به مدت ۳ ساعت و 750°C به مدت ۲ ساعت با نرخ گرمایش 2C/min قرار می‌گیرد تا با سوختن کامل باقی‌مانده‌های کربنی، پودر نهایی باریوم تیتانات با ساختار مکعبی خالص (Cubic) و ابعاد نانومتری (حدود ۲۰ نانومتر در دمای کلسیناسیون پایین) حاصل شود. [1]



شکل1.10- The flow chart for the Pechini process of BaTiO3 [1]

[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V

هنگام استفاده از روش‌های هم‌رسوبی و هیدروترمال، انحرافات استوکیومتری و تشکیل محلول جامد دو فازی گزارش شده است. همچنین روش سل-ژل و تجزیه مواد آلی-فلزی (Metallo-organic decomposition) برای دستیابی به یک محلول جامد کامل، نیازمند دمای بالایی هستند. مزیت روش پیش‌ماده پلیمری بر این واقعیت استوار است که پودرهایی با خلوص بالا به سادگی از طریق آن به دست می‌آیند و امکان حفظ استوکیومتری اولیه وجود دارد. با این حال، این روش به دلیل طولانی بودن زمان فرآیند آماده‌سازی و مصرف مقادیر زیاد مواد آلی، بهترین انتخاب برای مقیاس صنعتی محسوب نمی‌شود.

مزایای روش پیش‌ماده پلیمری (پچینی):

۱ .حفظ دقیق استوکیومتری : (Ba:Ti = 1:1) برخلاف روش‌های هیدروترمال و هم‌رسوبی که مستعد انحراف استوکیومتری یا تشکیل فازهای دوگانه هستند، به تله افتادن یون‌ها در شبکه پلیمری مانع از جدایش فازی کاتیون‌ها می‌شود.

۲ .خلوص شیمیایی و همگنی فوق‌العاده بالا :اختلاط در فاز محلول و در مقیاس مولکولی، توزیع عناصر را در بالاترین سطح ممکن تضمین می‌کند.

۳ .پودر کاملاً نانومتری :امکان دستیابی به ذرات بسیار ریز در حدود ۲۰ نانومتر را فراهم می‌کند، هرچند افزایش دمای کلسیناسیون (مثلاً تا900°C)می‌تواند منجر به رشد دانه‌ها تا چند صد نانومتر شود.

معایب روش پیش‌ماده پلیمری (پچینی):

۱ .عدم صرفه اقتصادی در مقیاس صنعتی :مصرف مقادیر بسیار زیاد مواد آلی (اسید سیتریک و اتیلن گلیکول) هزینه تولید را به شدت افزایش می‌دهد.

۲ .زمان‌بر بودن فرآیند :طولانی بودن مراحل آماده‌سازی محلول‌ها، پلیمریزاسیون و رژیم‌های حرارتی متعدد، نرخ تولید را کاهش می‌دهد.

۳ .تولید حجم بالای گازهای آلاینده :سوختن و تجزیه بستر پلیمری آلی در طول فرآیند خروج مواد فرار و کلسیناسیون، گازهای خروجی زیادی تولید می‌کند که نیازمند سیستم‌های تهویه پیشرفته است[1]

---

[1] M. M. Vijatović, J. D. Bobić, and B. D. Stojanović, "History and Challenges of Barium Titanate: Part I," Science of Sintering, vol. 40, no. 2, pp. 155-165, 2008. DOI: 10.2298/SOS0802155V

1.6) کاربرد های ماده در صنعت

الف) خازن‌های سرامیکی چندلایه (MLCC)

مهم‌ترین کاربرد $BaTiO_3$ در تولید خازن‌های سرامیکی چندلایه است که در:

- تلفن‌های همراه
- رایانه‌ها
- تجهیزات مخابراتی
- بردهای الکترونیکی

به کار می‌رود [12].

ثابت دی‌الکتریک بالا باعث افزایش ظرفیت خازن در حجم کم می‌شود.

ب) حسگرها و عملگرها

به دلیل خاصیت پیزوالکتریک:

- حسگرهای فشار
- مبدل‌های صوتی
- عملگرهای میکرومکانیکی

با استفاده از $BaTiO_3$ ساخته می‌شوند.

ج) حافظه‌های فروالکتریک

در برخی ساختارهای پیشرفته، $BaTiO_3$ در حافظه‌های فروالکتریک برای ذخیره اطلاعات استفاده می‌شود.

---

[12] B. Jaffe, W. R. Cook, and H. Jaffe, *Piezoelectric Ceramics*. London, UK: Academic Press, 1971.

کابرد های پزشکی $BaTiO_3$

الف) مبدل‌های اولتراسوند

مواد پیزوالکتریک مانند $BaTiO_3$ در:

- تصویربرداری اولتراسوند
- تجهیزات درمانی مبتنی بر امواج فراصوت

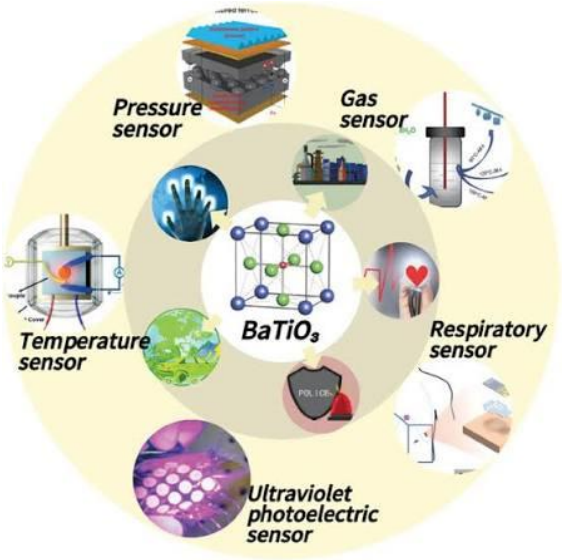
کاربرد دارند [13].

ب) مهندسی بافت

در برخی پژوهش‌ها، نانوذرات $BaTiO_3$ در ساخت داربست‌های مهندسی بافت برای تحریک الکتریکی سلول‌ها بررسی شده‌اند.

ج) حسگرهای زیستی

به دلیل پاسخ الکتریکی بالا، در ساخت بیوسنسورها برای تشخیص مولکول‌های زیستی مورد استفاده قرار گرفته است.



شکل1.11- برخی از کاربرد های باریم تیتانات

[13] K. Uchino, *Piezoelectric Actuators and Ultrasonic Motors*. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers, 1997.

سرامیک هافنیوم کاربید (HfC)

فهرست مطالب:

2.1 ساختار کریستالی

2.2 طرز چیدمان اتمی

2.3 محاسبه چگالی تئوری

2.4 دیاگرام فازی با سایر ترکیبات

2.5 روش های ساخت هافنیوم کاربید

2.6 کاربرد های ماده در صنعت

2.1) ساختار کریستالی HfC

الف) مقدمه :

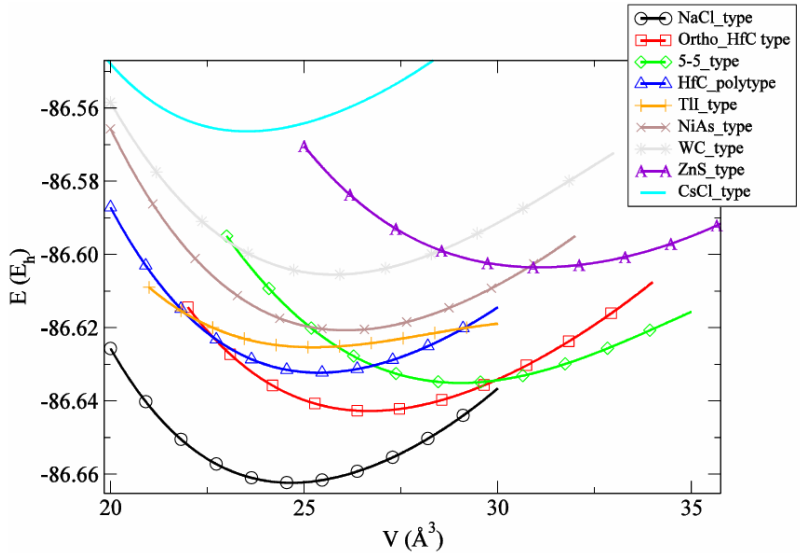
کاربید هافنیوم (HfC) یک ترکیب دیرگداز است که به دلیل خواص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی استثنایی خود شناخته شده است. این ترکیب به دلیل نقطه ذوب بالا، سختی شدید و پایداری حرارتی عالی، توجه زیادی را در علم و مهندسی مواد به خود جلب کرده است. [14]

ب) ساختار های کریستالی برای این ترکیب :

دانشمندان با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی سراسری (Global Optimization) روی انرژی/آنتالپی سیستم و داده‌کاوی بلوری، به پیش‌بینی فازهای ساختاری کاربید هافنیوم پرداخته‌اند. تا کنون ۹ ساختار کریستالی برای این ترکیب شناسایی شده‌است. بر اساس نتایج این تحقیق، فاز مکعبی نوع نمک طعام (NaCl) به عنوان پایدارترین فاز (مینیمم سراسری انرژی) در شرایط استاندارد تایید شده است. سه فاز دیگر شامل فازهای (ortho_HfC)، فاز (5-5) و فاز (ZnS) در نواحی با فشار منفی مؤثر پایداری نشان می‌دهند. فازهای نوع (TlI)، نوع (NiAs)، نوع (WC)(کاربید تنگستن) و یک ساختار جدید به نام (HfC_polytype) نیز به عنوان فازهای کاندیدا در شرایط فشار یا دمای بالا معرفی شده‌اند. [14]

---

[14]: Hafnium Carbide: Prediction of Crystalline Structures and Investigation of Mechanical Properties. Jelena Zagorac, Johann Christian Schön, Branko Matovi´c, Svetlana Butulija and Dejan Zagorac



شکل2.1- منحنی E(V) برای9 ساختار پایدار و از نظر انرژی مطلوب در سیستم HfC که با استفاده ازLDA بدست آمده‌اند.[14]

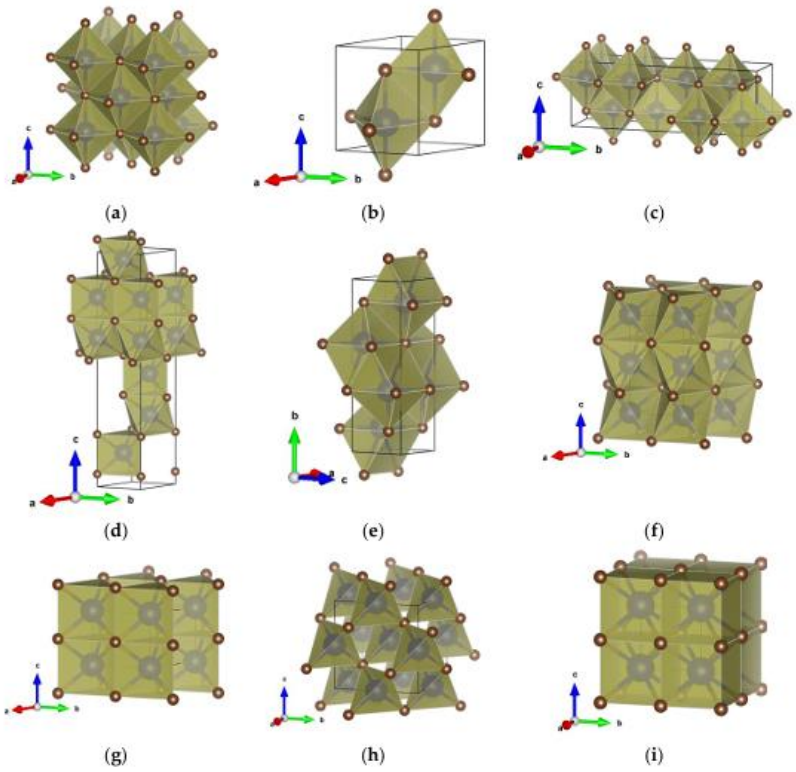


Figure 2. Predicted HfC structure candidates from global search: (**a**) NaCl_type; (**b**) 5-5_type: (**c**) *Ortho*_HfC_type; (**d**) HfC_*polytype*; (**e**) TlI_type; (**f**) NiAs_type; (**g**) WC_type; (**h**) ZnS_type; (**i**) CsCl_type. Hf ions are shown as large blue spheres inside the coordination polyhedra, and C ions are shown as small golden spheres at the corners of the coordination polyhedra.

شکل2.2- ساختار HfC پیش‌بینی‌شده از جستجوی سراسری(یون‌های Hf به صورت کره‌های آبی بزرگ درون چندوجهی‌های کئوردیناسیونی و یون‌های C به صورت کره‌های طلایی کوچک در گوشه‌های چندوجهی‌های کئوردیناسیونی نشان داده شده‌اند.)

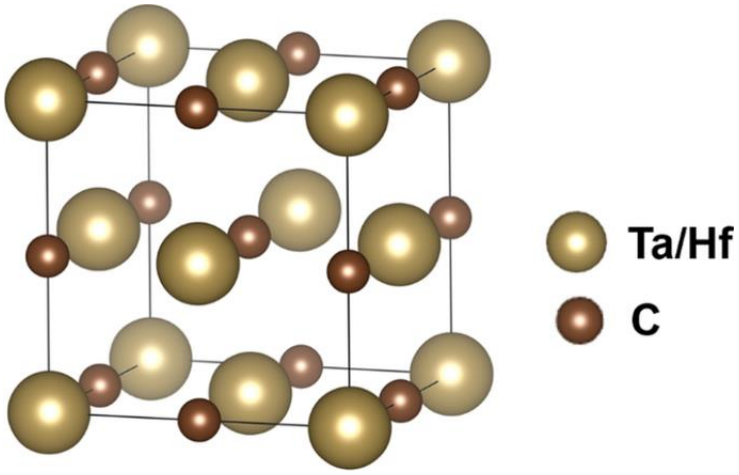
[14]: Hafnium Carbide: Prediction of Crystalline Structures and Investigation of Mechanical Properties. Jelena Zagorac, Johann Christian Schön, Branko Matovi´c, Svetlana Butulija and Dejan Zagorac

ساختارهایی مانند CsCl-type که منحنی آن‌ها بسیار بالاتر از بقیه قرار گرفته است، از نظر ترمودینامیکی کاملاً ناپایدارند. این موضوع یعنی حتی اگر بتوان شبکه را به آن شکل درآورد، با کوچک‌ترین تحریک حرارتی یا محیطی، ساختار آن فوراً فروپاشیده و به فاز مکعبی تبدیل می‌شوند. ساختارهایی مثل NiAs-type یا WC-type که منحنی آن‌ها در حجم‌های بسیار کوچک قرار دارد، تنها در شرایط تئوری یا تحت فشارهای مکانیکی بسیار سهمگین و حاد (فشارهای مرتبه گیگاپاسکال) ممکن است به پایداری نسبی برسند. در فرآیندهای رایج ساخت سرامیک، انرژی سیستم به هیچ وجه برای پایدار کردن این فازها کافی نیست.

ساختار نوع نمک طعام (NaC) فاز اصلی و تجربی کاربید هافنیوم است. این فاز، ساختار تعادلی کاربید هافنیوم در شرایط استاندارد محیطی است و تقریباً تمام آزمایش‌های تجربی سنتزکاربید هافنیوم به این فاز ختم می‌شوند. این ساختار دارای تقارن مکعبی (Cubic) بوده و متعلق به گروه فضایی $Fm^{-}3m$ می‌باشد.[14]

2.2) طرز چیدمان اتمی HfC

همانطور که گفته شد، اتم‌ها در فاز تعادلی آرایش مکعبی وجوه‌پر (FCC) دارند. در این شبکه، هر یون هافنیوم (Hf)با ۶ اتم کربن (C) پیوند تشکیل داده و یک هشت‌وجهی (Octahedral) با عدد همسایگی ۶ ایجاد می‌کند. اتم‌های کربن نیز به همین ترتیب توسط ۶ اتم هافنیوم احاطه شده‌اند. در هر سلول واحد از این سرامیک، 4 واحد فرمولی HfC وجود دارد (Z=4).



شکل2.3- ساختار کریستالی کاربید هافنیوم و کاربید تاتانیوم [15]

[14]: Hafnium Carbide: Prediction of Crystalline Structures and Investigation of Mechanical Properties. Jelena Zagorac, Johann Christian Schön, Branko Matovi´c, Svetlana Butulija and Dejan Zagorac

[15]: https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-022-08026-6

2.3) محاسبه چگالی تئوری HfC

از رابطه 1.2 استفاده میکنیم:

$$\rho = \frac{Z \times M}{V_c \times N_A}$$

با توجه به به آنالیز XRD، پارامتر شبکه‌ی کاربید هافنیوم تقریبا a = 4.63 Å تعیین می‌شود.[16]

$$Hf = 178.49\ {}^{g}/_{mol} \quad , \quad C = 12.01\ {}^{g}/_{mol} \quad \Rightarrow \quad M = 190.5\ {}^{g}/_{mol}$$

$$V_C = a^3 = 4.63^3 \times 10^{-30} = 99.25 \times 10^{-30}\ m^3 = 99.25 \times 10^{-24}\ cm^3$$

$$\rho = \frac{4 \times 190.5}{6.02 \times 10^{23} \times 99.25 \times 10^{-24}} = 12.753\ {}^{g}/_{cm^3}$$

2.4) دیاگرام فازی با سایر ترکیبات

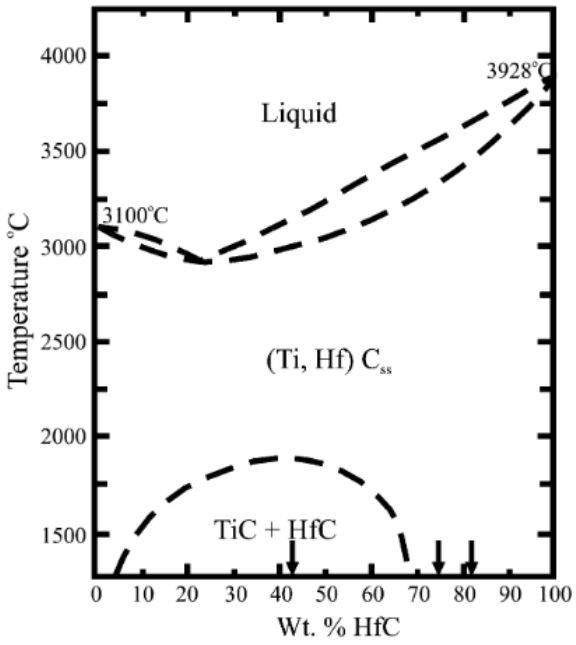


Fig. 1. HfC–TiC phase diagram. The arrows indicate the HfC/TiC ratio used in the present investigation.

شکل2.4- دیاگرام فازی کاربید هافنیوم و کاربید تیتانیوم. [17]

---

[16]: Facile Synthesis of High-Purity Nanostructured Hafnium Carbide via Pectin-Assisted Carbothermal Reduction: Structural Evolution and Morphological Insight

[17]: Microstructure and properties of hot-pressed (Hf, Ti) C. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 25 (2007) 300–309

بر اساس دیاگرام فازی کاربید هافنیوم و کاربید تیتانیوم که به صورت ترمودینامیکی و تجربی تعیین شده است، دمای ذوب ترکیب TiC حدود ۳۱۰۰ درجه سانتیگراد و دمای ذوب HfC حدود ۳۹۲۸ سانتیگراد نشان داده شده است. در دماهای پایین‌تر از خط ذوب (مایع و جامد) و بالاتر از حدود ۱۹۰۰سانتیگراد، یک فاز محلول جامد پیوسته و یکپارچه تشکیل می‌شود. در این دماها، دو کاربید به طور کامل در یکدیگر حل می‌شوند؛ چرا که هر دو دارای ساختار کریستالی مکعبی متبلور در شبکه کلرید سدیم (NaCl) هستند. در دماهای پایین‌تر از حدود ۱۹۰۰، یک منحنی گنبدی‌شکل با خط‌چین دیده می‌شود. این ناحیه نشان‌دهنده حلالیت محدود بین کاربید تیتانیوم و کاربید هافنیوم، در شرایط پایدار ترمودینامیکی است. در این منطقه، محلول جامد اولیه تمایل دارد به دو فاز کاربیدی مجزا (یک فاز غنی از تیتانیوم و یک فاز غنی از هافنیوم) تجزیه یا تفکیک شود. مرز گنبد دو فازی در نمودار به صورت خط‌چین رسم شده است؛ این موضوع نشان‌دهنده‌ی دقیق یا قطعی نبودن حد حلالیت مرزی در این سیستم است. [17]

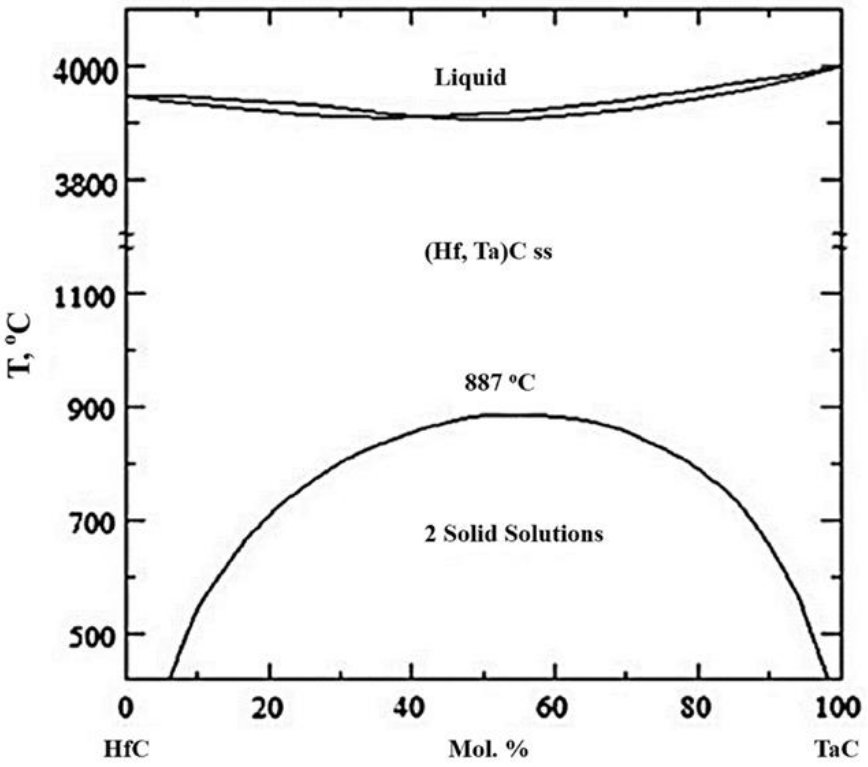


Figure 1. Phase diagram of TaC and HfC [15]. Copyright 2013 Elsevier.

شکل2.5- دیاگرام فازی کاربید هافنیوم وکاربید تالتالیوم. [18]

---

[17]: Microstructure and properties of hot-pressed (Hf, Ti) C. International Journal of Refractory Metals & Hard Materials 25 (2007) 300–309

[18]: Thermal Analysis of Tantalum Carbide-Hafnium Carbide Solid Solutions from Room Temperature to 1400°C

اکنون به بررسی دیاگراف فازی کاربید هافنیوم و کاربید تالتالیوم می‌پردازیم. در بالاترین بخش نمودار و در دماهای بسیار بالا، فاز مایع قرار دارد. در دماهای پایین‌تر از خط ذوب و در محدوده دماهای بالا، این دو کاربید یک فاز محلول جامد پیوسته و تک‌فاز تشکیل می‌دهند. این امر نشان می‌دهد که در این دماها، دو ماده حلالیت کامل در یکدیگر دارند. در وسط نمودار، یک منحنی گنبدی‌شکل دیده می‌شود که اوج یا راس آن در دمای ۸۸۷ درجه سلسیوس قرار دارد. ناحیه داخل این گنبد نشان‌دهنده یک شکاف امتزاج‌پذیری در حالت جامد است. در دماهای زیر ۸۸۷ درجه سانتیگراد، محلول جامد اولیه دیگر پایدار نیست و تمایل دارد به دو فاز محلول جامد مجزا (یکی غنی از تانتالیوم و دیگری غنی از هافنیوم) تفکیک شود. کاربید تانتالیوم (TaC) و کاربید هافنیوم (HfC) تنها در دماهای بالاتر از ۸۸۷ درجه سانتیگراد می‌توانند در تمامی ترکیبات و درصدها، محلول جامد کاملاً یکپارچه و تک‌فاز تشکیل دهند. [18]

2.5) روش های ساخت HfC

1-روش کاهش کربوترمال (Carbothermic Reduction):

این روش شامل واکنش دادن اکسید هافنیوم با گرافیت (کربن) در دماهای بسیار بالا است. به دلیل تمایل زیاد هافنیوم به اکسیژن، برای جداسازی آن از اکسیژن و تشکیل کاربید، از کربن به عنوان عامل کاهنده استفاده می‌شود. [19],[20]

$$HfO_2 + 3C \rightarrow HfC + 2CO$$

$$HfO_2 + 2.9C \rightarrow HfC_{0.95}O_{0.05} + 1.95CO$$

در محدوده دمایی ۱۷۴۳ تا ۲۰۳۳ درجه کلوین، آنتالپی این واکنش را برابر با $-132.3\ {}^{kcal}/_{mol}$ گزارش کرده‌اند. در این دما و تحت فشار جزئی CO در بازه ۷۰ تا ۱۰۰۰ تور، محصول نهایی ماهیت اکسیکاربیدی(oxycarbide) ($HfC_{0.95}O_{0.05}$) پیدا می‌کند.

---

[18]: Thermal Analysis of Tantalum Carbide-Hafnium Carbide Solid Solutions from Room Temperature to 1400°C

[19]:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272884212006128#:~:text=Hafnium%20carbide%20powder%20was%20synthesized,until%20precursor%20gel%20was%20formed.

[20]: THE REFRACTORY CARBIDES. Edmund K. Storms. pp.35

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تشکیل کاربید هافنیوم در طی این روش، فرآیندی مرحله‌ای است که به شدت به دما وابسته است: [20]

- در دمای ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتی‌گراد: واکنش از طریق فاز واسطه Hf_2O_3 پیش می‌رود.
- در دمای ۱۳۰۰ تا ۱۸۰۰ درجه سانتی‌گراد: یک محلول جامد میان‌فازی متشکل از HfC و HfO شکل می‌گیرد.
- در دمای ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ درجه سانتی‌گراد: فاز کاربید هافنیوم با شبکه بلوری ناقص و کمبود کربن تشکیل می‌گردد.

در نهایت، برای دستیابی به استوکیومتری نزدیک به $HfC_{1.0}$ و اصلاح نقص‌های شبکه، اعمال چرخه‌های حرارتی تکرارپذیر (به‌عنوان مثال، حرارت‌دهی‌های یک‌ساعته در دمای ۱۹۰۰ درجه سانتی‌گراد) ضروری است تا میزان ناخالصی‌های اکسیژن به حداقل رسیده و خلوص بلوری محصول افزایش یابد.

2-رسوب‌دهی شیمیایی از فاز بخار (Chemical Vapor Deposition - CVD):

در مقابل روش‌های حالت جامد، روش رسوب‌دهی شیمیایی از فاز بخار برای ایجاد پوشش‌های دقیق و یکنواخت بر روی سطوح ابزارها یا قطعات خاص توسعه یافته است. این تکنیک که نخستین‌بار توسط Moers (1931) معرفی شد، از واکنش کلرید هافنیوم و متان در حضور هیدروژن استفاده می‌کند:

$$HfCl_4 + CH_4 + H_2 \rightarrow HfC + 4HCl + H_2$$

کمپبل و همکاران (1949) با بهره‌گیری از این واکنش، موفق به ایجاد پوشش‌های منسجم از HfC بر روی رشته‌های تنگستنی شدند. مزیت اصلی این روش نسبت به کاهش کربوترمال، امکان رسوب‌دهی مستقیم ماده روی زیرلایه‌های داغ و کنترل دقیق ضخامت و خلوص لایه پوششی است.

3-پیرولیز واکنشی انتخابی با لیزر (Selective Laser Reaction Pyrolysis - SLRP):

این مدرن‌ترین روش است که به جای گرم کردن کل قطعه، با دقتِ لیزر لایه‌ای از کاربید هافنیوم را روی نقاط خاصی سنتز می‌کند؛ به طوری که از انرژی لیزر CO_2 برای تمرکز دقیق حرارت در نقطه واکنش استفاده می‌شود. لیزر مادون قرمز به طور انتخابی به نمونه برخورد می‌کند و دمای نقطه واکنش را به سرعت تا حد مورد نیاز برای تشکیل HfC بالا می‌برد، بدون اینکه نیاز باشد کل محفظه یا تمام اجزای دستگاه تا آن دما گرم شوند.

---

[20]: THE REFRACTORY CARBIDES. Edmund K. Storms. pp.35

کل فرآیند در یک محفظه محیطی(Environmental Chamber) انجام می‌شود که برای جلوگیری از اکسیداسیون و ناخالصی، با گاز خنثی آرگون (Argon) پر شده است. در این روش سرعت بسیار بالاست و اتلاف انرژی در آن کمتر است. همچنین دقت ماده سنتز شده نیز بیشتر خواهد بود. [21]

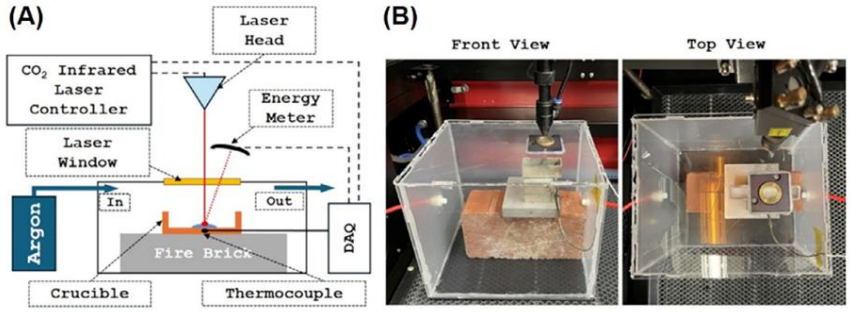


FIGURE 1 (A) Schematic illustration of the selective laser reaction pyrolysis (SLRP) processing setup, showing the CO_2 infrared laser system, environmental chamber, argon gas flow, and data acquisition components. (B) Photographic images of the experimental setup, displaying the front and top views of the environmental chamber used for laser-based HfC synthesis.

شکل2.6- پردازش پیرولیز واکنش لیزری انتخابی(SLRP) [21]

اجزای دستگاه:

- لیزر CO_2 : منبع انرژی برای ایجاد دمای بسیار بالا در ناحیه موضعی.
- Energy Meter : برای کنترل دقیق توان تابشی و اطمینان از صحت دمای واکنش.
- محفظه: یک محیط بسته شفاف که امکان مشاهده و کنترل اتمسفر (جریان آرگون) را فراهم می‌کند.
- بوته (Crucible) و ترموکوپل: بوته برای نگهداری مواد اولیه و ترموکوپل برای اندازه‌گیری دقیق دمای واکنش در حین تابش لیزر استفاده می‌شود.
- سیستم DAQ : سیستم اکتساب داده برای ثبت لحظه‌ای پارامترهای آزمایش.

4-سنتز شیمیایی بر پایه پلیمر (Polymer-derived ceramic route):

در اینجا برخلاف کاهش کربوترمال که مستقیماً از اکسید استفاده می‌کرد، از واکنش‌های شیمیایی در فاز محلول استفاده شده تا توزیع عناصر (هافنیوم و کربن) در مقیاس نانو یکنواخت‌تر باشد. استفاده از SPS اجازه می‌دهد که تفجوشی در دمای کمتر و زمان کوتاه‌تر نسبت به روش‌های سنتی انجام شود که مانع از رشد بیش از حد دانه‌ها و حفظ ساختار نانو در سرامیک نهایی می‌شود

[21]: Synthesis of hafnium carbide (HfC) via one-step selective laser reaction pyrolysis from liquid polymer precursor. DOI: 10.1111/jace.20650

ابتدا کلرید هافنیوم و یک منبع کربن/پلیمر (PMA- پلی‌متیل‌متاکریلات یا مشابه آن) به صورت جداگانه در حلال‌هایی مانند اتانول حل می‌شوند. پلیمر PMA در اینجا نقش سوخت را دارد و هافنیوم را در قفس‌های خود حبس می‌کند تا در مقیاس نانو پخش بماند (جلوگیری از تجمع) و در دمای بالا می‌سوزد تا هم انرژی لازم برای واکنش را تأمین کند و هم کربنِ بسیار خالص و فعال برای تبدیل هافنیوم به کاربید را فراهم کند. محلول‌ها با هم ترکیب شده و تحت امواج اولتراسونیک قرار می‌گیرند. سپس با افزودن آمونیاک، واکنش شیمیایی برای تشکیل پیش‌ماده انجام می‌شود. آمونیاک در اینجا نقش اتصال‌دهنده و پاک‌کننده را دارد. هافنیوم را به شکل رسوب درآورده و به زنجیره‌های پلیمری متصل می‌کند و همزمان کلرِ مزاحم را به صورت نمک از محیط خارج می‌کند.پیش‌ماده حاصل طی مراحل خشک‌سازی (در دمای ۱۲۰ درجه) و شستشوی گریز از مرکز (Centrifugal washing)خالص‌سازی می‌شود. پیش‌ماده در دمای ۱۷۰۰ درجه سانتی‌گراد پیرولیز می‌شود تا نانوذرات HfC شکل بگیرند. بعد از سنتز نانوذرات، برای تبدیل آن‌ها به سرامیک منسجم، از روش تف‌جوشی پلاسمای جرقه‌ای استفاده می‌شود.(Sintering via Spark Plasma Sintering - SPS) [22]

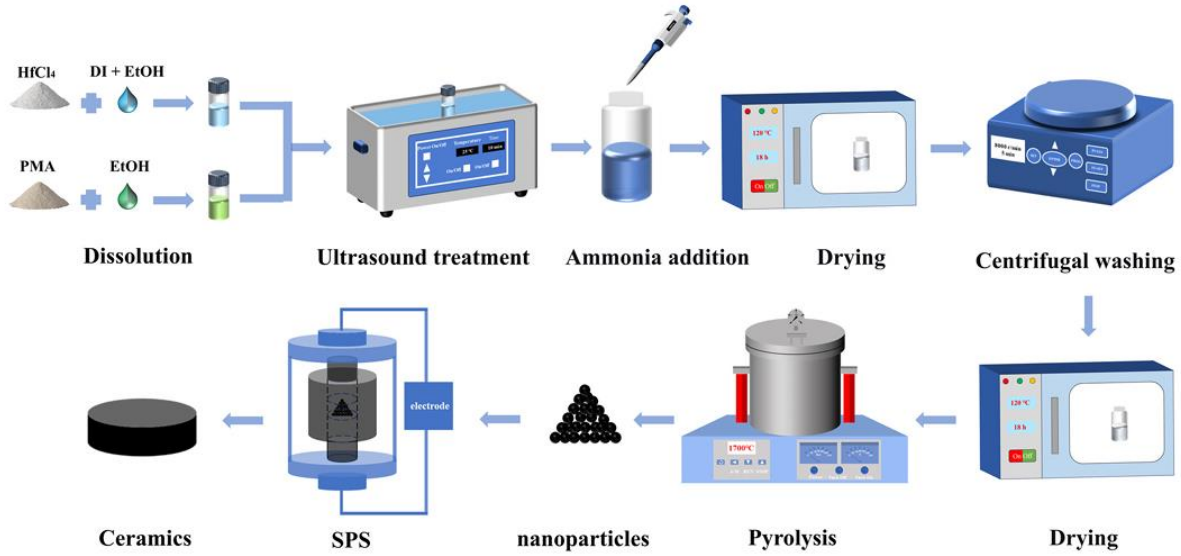


Figure 1. Schematic illustration of the synthesis mechanism of HfC ceramic.

شکل2.7- سنتز شیمیایی کاربید هافنیوم بر پایه‌ی پلیمر

---

[22]: High-Purity, Uniform, and Spherical Hafnium Carbide Nanoparticles Derived from a Novel Amorphous Hafnium-Based Metal–Organic Framework Precursor for the Preparation of High-Performance Ceramics

2.6) کاربرد های ماده در صنعت

HfC به دلیل نقطه ذوب بسیار بالا (بیش از 3900 درجه سانتی‌گراد) و مقاومت عالی در برابر سایش و شوک حرارتی، در صنایع هوافضا و محیط‌های دمای بسیار بالا کاربرد دارد. [23] این ماده دارای نقطه ذوب بالا، سختی زیاد، مدول یانگ بالا، رسانایی حرارتی مناسب و مقاومت عالی در برابر سایش و اکسیداسیون در شرایط کنترل شده است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود HfC در دسته مواد Ultra High Temperature Ceramics (UHTCs) قرار گیرد.[25],[24],[23]

1. صنایع هوافضا و دفاعی:

مهم ترین کاربرد آن در لبه‌های جلویی وسایل پرسرعت (Hypersonic Vehicles)، نوک موشک‌ها، سپرهای حرارتی و نازل‌های موتورهای راکتی است. [24] در سرعت‌های بالا، اصطکاک با هوا موجب تولید دمای بسیار زیاد می‌شود و تنها مواد فوق‌دیرگداز قادر به تحمل چنین شرایطی هستند.



شکل2.8- کاربرد کاربید هافنیوم در صنایع هوافضا (طراحی شده توسط هوش مصنوعی)

---

[23]: E. Wuchina, E. Opila, M. Opeka, B. Fahrenholtz, and I. Talmy, “UHTCs: Ultra-high temperature ceramic materials for extreme environment applications,” Electrochemical Society Interface, vol. 16, no. 4, pp. 30–36, 2007.

[24]: W. G. Fahrenholtz and G. E. Hilmas, “Ultra-high temperature ceramics: Materials for extreme environments,” Scripta Materialia, vol. 129, pp. 94–99, 2017.

[25]: ISSN 2075-1133, Inorganic Materials: Applied Research, 2022, Vol. 13, No. 5, pp. 1376–1379. © Pleiades Publishing, Ltd., 2022. Russian Text © The Author(s), 2022, published in Perspektivnye Materialy, 2022, No. 2, pp. 55–61

- نازل خروجی موتور موشک‌های سوخت جامد و مایع :گازهای خروجی از موتور موشک‌ها دارای دما، فشار و سرعت به‌شدت بالایی هستند که باعث سایش و ذوب شدید نازل (Ablation) می‌شوند. پوشش‌ها و قطعات ساخته شده از HfC به دلیل مقاومت عالی در برابر شوک حرارتی و فرسایش شیمیایی، شکل هندسی نازل را حفظ کرده و راندمان موتور را تضمین می‌کنند.
- لبه‌های حمله در هواپیماهای فوق‌صوت (هایپرسونیک) :وسایل نقلیه هایپرسونیک (با سرعت ماخ ۵ به بالا) در نوک دماغه و لبه بال‌های خود، به دلیل اصطکاک شدید با مولکول‌های هوا، دماهایی بالغ بر ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ درجه سانتی‌گراد را تجربه می‌کنند. در این شرایط، HfC از اکسیداسیون و تخریب ساختار پرنده جلوگیری می‌کند.
- کاشی‌های محافظ حرارتی برای فضاپیماها: هنگام ورود مجدد (Re-entry) فضاپیماها به جو زمین، پلاسمای سوزانی اطراف کپسول شکل می‌گیرد. کاشی‌های مبتنی بر کاربید هافنیوم با تحمل این شوک حرارتی عظیم، از نفوذ گرما به داخل کابین و تخریب فضاپیما جلوگیری می‌نمایند.
- کلاهک و بدنه موشک‌های بالستیک دوربرد: مشابه شرایط ورود به جو، کلاهک موشک‌های بالستیک نیز نیازمند موادی هستند که در فشارهای دینامیکی بالا و دماهای شدید، یکپارچگی ساختاری خود را برای دقت در اصابت حفظ کنند.

2. صنعت پزشکی و تجهیزات تشخیص:

- در دستگاه‌های X-ray وCT Scan به عنوان هدف: در تیوب‌های تولید اشعه ایکس، پرتوی قدرتمندی از الکترون‌ها به یک هدف فلزی برخورد می‌کند تا اشعه ایکس تولید شود. این برخورد گرمای بسیار شدیدی (بیش از ٪۹۹ انرژی تبدیل به گرما می‌شود) تولید می‌کند. HfC به دلیل نقطه ذوب فوق‌بالا و پایداری ساختاری، یک گزینه ایده‌آل برای اهداف آند در برابر این بمباران الکترونی است و مانع از ذوب شدن قطعه می‌شود.
- پوشش‌های زیست‌سازگار برای پروتزها و ایمپلنت‌ها: بی‌اثری شیمیایی عالیِ کاربید هافنیوم به معنای زیست‌سازگاری (Biocompatibility) بالای آن در تماس با بافت‌های بدن است. از طرفی سختی بالای

آن، مقاومت در برابر سایش را در مفاصل مصنوعی (مانند لگن یا زانو) به شدت افزایش داده و از آزاد شدن ذرات سایشی در بدن جلوگیری می‌کند.

- ابزارهای جراحی ظریف لیزری و حرارتی: در جراحی‌های نوین که از ابزارهای برش حرارتی یا لیزر استفاده می‌شود، لبه ابزار به شدت داغ می‌شود. پوشش‌های HfC باعث می‌شوند تیغه‌های جراحی حتی در این دماهای بالا، تیزی و سختی لبه (Edge retention) خود را از دست ندهند.

3. ابزارهای برشی و ماشین کاری فوق پیشرفته:

- شدید دما در نوک ابزار می‌شود. اعمال یک لایه نازک HfC روی ابزارهای برشی، مقاومت به سایش و سختی در دمای بالا (Hot Hardness) را افزایش داده و عمر ابزار را چند برابر می‌کند.
- قالب‌های پانچ و ابزارهای کار گرم متالورژیکی: شکل‌دهی فلزاتی که تا حد سرخ شدن داغ شده‌اند (Hot Forging/Punching)، نیازمند قالب‌هایی است که دچار تغییر شکل پلاستیک یا جوش‌خوردگی موضعی با قطعه کار نشوند. پایداری حرارتی HfC این چالش را به خوبی برطرف می‌کند.
- تیغه‌های مخصوص ماشین‌کاری چدن و سوپرآلیاژها: سوپرآلیاژها به شدت دیرتراش هستند و ابزارهای معمولی را به سرعت از بین می‌برند. اینسرت‌ها (الماسه‌ها) با پوشش یا پایه HfC برای ماشین‌کاری با سرعت بالا (High-Speed Machining) در این مواد سخت بسیار کارآمد هستند.

سرامیک روی اکسید (ZnO)

فهرست مطالب:

3.1 ساختار کریستالی

3.2 طرز چیدمان اتمی

3.3 محاسبه چگالی تئوری

3.4 دیاگرام فازی با سایر ترکیبات

3.5 روش های سنتز اکسید روی

3.6 کاربرد های ماده در صنعت

3.1) ساختار کریستالی ZnO

الف) مقدمه : ZnO یک نیمه‌رسانای گروه II-VI است و به همراه ترکیبات مشابه مانند ZnTe و CdTe، در دسته‌ی نیمه‌فلزات قرار می‌گیرد. ZnO به دلیل شکاف انرژی بزرگ (حدود 3.3 الکترون‌ولت در دمای اتاق) و همچنین نیمه‌رسانا بودن، در تحقیقات از اهمیت بالایی برخوردار است. [26]



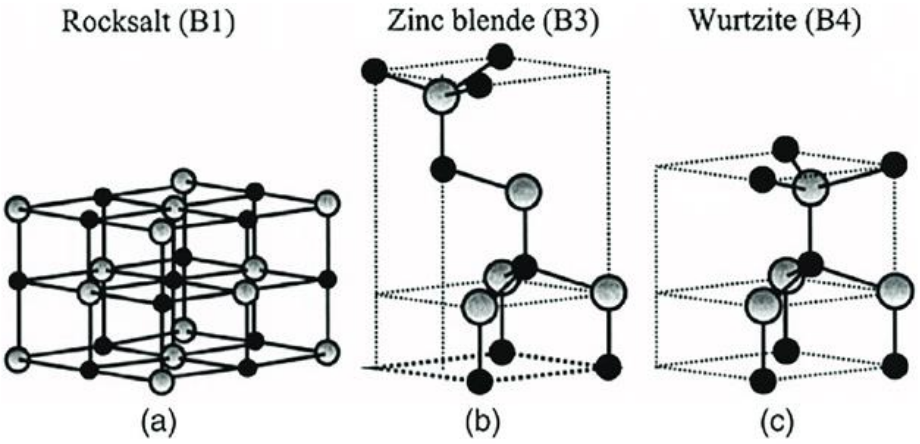
شکل3.1- تصویری از پودر اکسید روی [27]

[26] ZnO: Material, Physics and Applications. DOI: 10.1002/cphc.200700002

[27] https://product.statnano.com/product/12257/nanoarc%C2%AE-zinc-oxide-nanopowder

ب) ساختار های کریستالی برای این ترکیب :

ساختارهای کریستالی مشترک در ZnO عبارتند از: وورتزیت (B4)، زینک بلند (B3) و راک‌سالت (B1) که در شکل زیر به صورت شماتیک نشان داده شده‌اند. نمادهای B1، B3 و B4 نشان‌دهنده دسته‌بندی‌های Strukturbericht برای این سه فاز هستند. [28]



شکل3.2- نمایش توپ و میله از ساختارهای کریستالی ZnO: (a) ساختار مکعبی راک‌سالت (B1)، (b) ساختار مکعبی زینک بلند (B3)، و (c) ساختار هگزاگونال وورتزیت (B4). کره‌های خاکستری و مشکی به ترتیب نشان‌دهنده اتم‌های روی (Zn) و اکسیژن (O) هستند. [28]

- در شرایط محیطی، فاز پایدار از نظر ترمودینامیکی، ساختار با تقارن وورتزیت است.
- ساختار زینک بلند تنها با رشد بر روی بسترهای مکعبی قابل پایدارسازی میباشد.
- ساختار راک‌سالت (NaCl) ممکن است در فشارهای نسبتاً بالا، همانند مورد GaN، به دست آید.

ساختار وورتزیت دارای یک سلول واحد هگزاگونال با دو پارامتر شبکه a و c با نسبت زیر است:

$$\frac{c}{a} = \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1.633$$

نسبت بالا برای ساختار وورتزیت ایده آل برقرار است. [28]

---

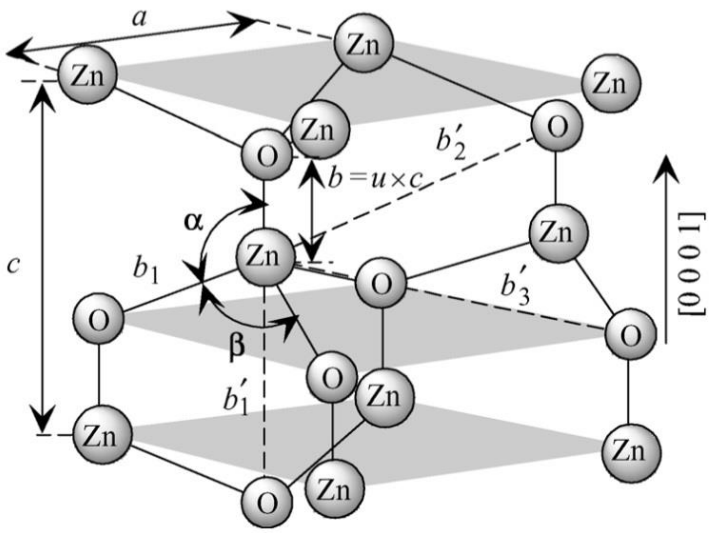
[28] Zinc Oxide: Fundamentals, Materials and Device Technology. Hadis Morkoç and Ümit Özgür Copyright © 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ISBN: 978-3-527-40813-9

همچنین گروه فضایی آن در نمادگذاری هرمان-موگین (Hermann–Mauguin)، $P6_3mc$ میباشد. در ساختار های بلند روی و نمک طعام این سرامیک، گروه فضایی به ترتیب $F\bar{4}3m$ و $Fm\bar{3}m$ است.[29]

3.2) طرز چیدمان اتمی ZnO

Wurtzite

- اتم‌های Zn یک زیرشبکه (HCP) تشکیل می‌دهند و اتم‌های O نیز یک زیرشبکه HCP جدا می‌سازند؛ این دو شبکه در داخل هم جای گرفته‌اند.
- هر اتم Zn به‌صورت تتراهدرال توسط ۴ اتم O احاطه شده (و برعکس).
- لایه‌ها در طول محور c به ترتیب ABAB تکرار می‌شوند؛ یعنی یک لایهZn ، سپس یک لایهO ، و دوباره Zn، به همین ترتیب.
- جابه‌جایی دو زیرشبکه نسبت به هم در راستای c تقریباً ۸/۳ طول محور c است.
- چون مرکز تقارن ندارد، باعث قطبش خودبه‌خودی در راستای [0001] می‌شود (همین علت پیزوالکتریسیته است).



شکل3.3- نمایش شماتیک از ساختار وورتزیت ZnO با پارامترهای شبکه a در صفحه پایه و c در جهت پایه؛ پارامتر u که به صورت طول پیوند یا فاصله نزدیک‌ترین همسایه b تقسیم بر c بیان می‌شود (۰,۳۷۵ در کریستال ایده‌آل)، زوایای پیوند α وβ (۱۰۹,۴۷ درجه در کریستال ایده‌آل)، و سه نوع فاصله دومین نزدیک‌ترین همسایه b_1' b_2' b_3' . [28]

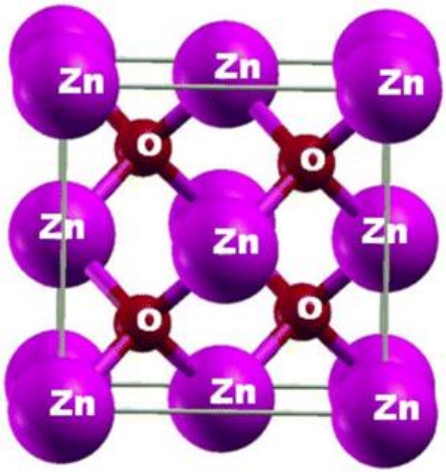
---

[28] Zinc Oxide: Fundamentals, Materials and Device Technology. Hadis Morkoç and Ümit Özgür Copyright © 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim ISBN: 978-3-527-40813-9

[29] A comprehensive review of ZnO materials and devices. Ü. Özgür, Ya. I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M. A. Reshchikov, S. Doğan, Vitaliy Avrutin, S.-J. Cho, and H. Morkoç

Zinc Blende

- اتم‌های Zn یک شبکه FCC (مکعبی با مرکز وجوه) تشکیل می‌دهند.اتم‌های O هم یک شبکه FCC جدا می‌سازند که نسبت به شبکه Zn به اندازه ۱/۴ قطر اصلی سلول (در راستای[111]) جابه‌جا شده است.
- هر Zn توسط ۴ تا O احاطه شده و برعکس مشابه وورتزیت.
- تفاوت اصلی با وورتزیت در ترتیب لایه‌هاست: اینجا لایه‌ها به‌صورت ABCABC در راستای [111] تکرار می‌شوند، نه‌ABAB.
- این ساختار هم فاقد مرکز تقارن است.



شکل3.4- شماتیکی از سلول واحد اکسید روی که در ساختار بلند روی متبلور شده. [30]

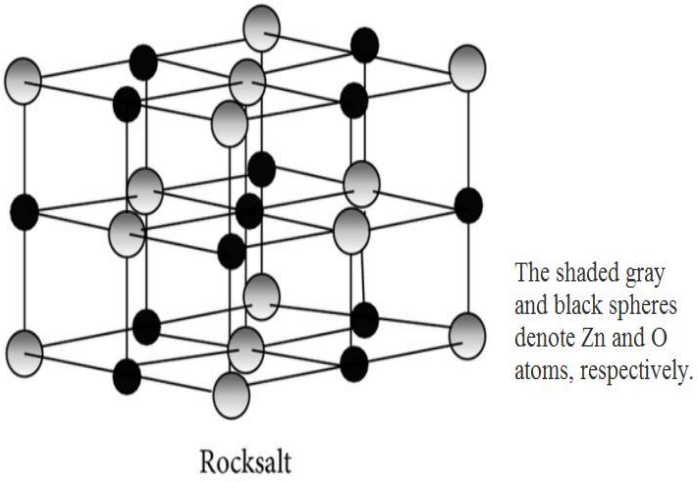
Rock Salt

- اتم‌های Zn و O هرکدام یک شبکه FCC جدا تشکیل می‌دهند که با جابه‌جایی نیم سلول واحد در داخل هم قرار گرفته‌اند دقیقاً مثل Na و Cl در ساختار نمک طعام.
- هر Zn توسط ۶ اتم O احاطه می‌شود و برعکس. یعنی چند وجهی کوئوردیناسیونی از نوع هشت وجهی است.
- این ساختار مرکز تقارن دارد برخلاف دو ساختار قبلی، و به همین دلیل خاصیت پیزوالکتریک ندارد. [29]

---

[29] A comprehensive review of ZnO materials and devices. Ü. Özgür, Ya. I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M. A. Reshchikov, S. Doğan, Vitaliy Avrutin, S.-J. Cho, and H. Morkoç

[30] https://www.researchgate.net/figure/a-Crystal-structure-of-ZnO-in-zinc-blende-phase-with-space-group-F-43m-No-216-b-The_fig3_316455898



شکل3.5- شماتیکی از سلول واحد اکسید روی که در ساختار نمک طعام متبلور شده. [31]

3.3) محاسبه چگالی تئوری ZnO

پارامترهای شبکه ZnO توسط گروه‌های مختلف پژوهشی و با روش‌های گوناگونی از جمله پراش پرتو ایکس با وضوح بالا(XRD) ، پراش الکترون انرژی بالا(EDXD) ، میکروسکوپ الکترونی عبور(TEM) و همچنین محاسبات نظری مبتنی بر اصول اول (ab initio) مانند Hartree-Fock و GGA اندازه‌گیری یا پیش‌بینی شده‌اند. به دلیل تفاوت در دقت روش‌های تجربی، شرایط رشد نمونه (مانند نوع زیرلایه و دما)، و همچنین تقریب‌های به‌کاررفته در مدل‌های محاسباتی، مقادیر گزارش‌شده برای پارامترهای a و c در بازه‌ای نسبتاً کوچک ولی قابل‌توجه پراکنده‌اند.

در این مطالعه، از میان مقادیر گزارش‌شده، پارامترهای شبکه اندازه‌گیری‌شده با روش پراش پرتو ایکس (XRD) انتخاب شد، زیرا این روش یکی از دقیق‌ترین و معتبرترین تکنیک‌های تجربی برای تعیین ثابت‌های شبکه کریستالی محسوب می‌شود و در منابع متعدد به‌عنوان مرجع اصلی مورد استناد قرار گرفته است. [29]

از رابطه 1.2 برای محاسبه چگالی استفاده میکنیم:

$$\rho = \frac{Z \times M}{V_c \times N_A}$$

---

[29] A comprehensive review of ZnO materials and devices. Ü. Özgür, Ya. I. Alivov, C. Liu, A. Teke, M. A. Reshchikov, S. Doğan, Vitaliy Avrutin, S.-J. Cho, and H. Morkoç

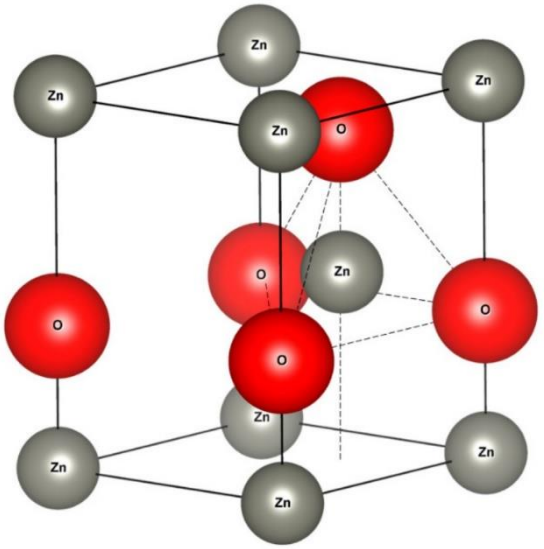
[31] Johar, M. A., Afzal, R. A., Alazba, A. A., & Manzoor, U. (2015). Photocatalysis and Bandgap Engineering Using ZnO Nanocomposites. Advances in Materials Science and Engineering, 2015, Article ID 934587. DOI: 10.1155/2015/934587

برای سلول واحد وورتزیت :

M_{Zn}= 65.38 g/mol M_O= 15.999 g/mol N_A= 6.022 × 10^{23} atoms/mol

a = 3.2501 Å c = 5.2071 Å $V_C = \frac{\sqrt{3}}{2}\ a\ \times a \times c$ $Z_{zn} = Z_O = 2$

$$\rho = \frac{2\ \times 81.379}{6.022 \times 10^{23} \times 47.634 \times 10^{-24}} = 5.674\ {}^{g}/_{cm^3}$$



شکل3.6- تصویری از سلول واحد وورتزیت که 8×1/8 یون روی در گوشه ها و یکی داخل آن قرار گرفته.

همچنین 4×1/4 یون اکسیژن در وسط اضلاع و یکی دیگر داخل سلول واحد است. [32]

برای سلول واحد بلند روی:

M_{Zn}= 65.38 g/mol M_O= 15.999 g/mol N_A= 6.022 × 10^{23} atoms/mol

a = 4.463 Å $V_C = a^3$ $Z_{zn} = Z_O = 4$

اگر پارامتر شبکه را نداشتیم: $r_c + r_a = \frac{\sqrt{3}}{4}\ a$

$$\rho = \frac{4\ \times 81.379}{6.022 \times 10^{23} \times 88.896 \times 10^{-24}} = 6.081\ {}^{g}/_{cm^3}$$

برای سلول واحد نمک طعام:

M_{Zn}= 65.38 g/mol M_O= 15.999 g/mol N_A= 6.022 × 10^{23} atoms/mol

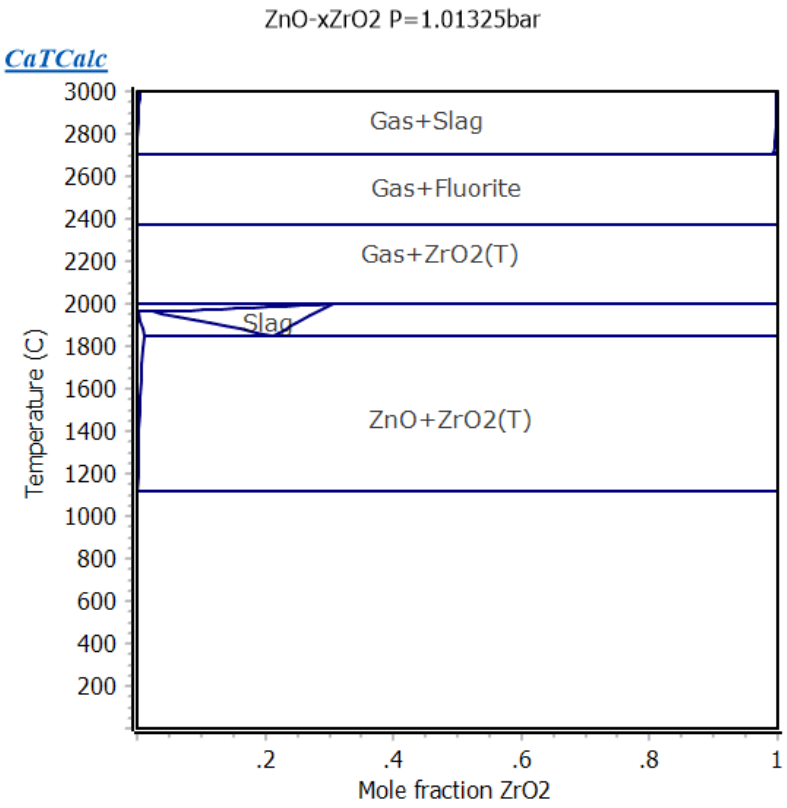
a = 4.280 Å $V_C = a^3$ $Z_{zn} = Z_O = 4$

[32]https://fity.club/lists/suggestions/wurtzitestructure/?__cf_chl_f_tk=6OXAZoKHNnpbJY.150wtJUCcYpEOma7CAs_FuWIafxQ-1783450590-1.0.1.1-Q5c1TXqDzQ4OXVNrOakZ7YcclF8EDXeF5LPttEc4ZuY

اگر پارامتر شبکه را نداشتیم: $2r_c + 2r_a = a$

$$\rho = \frac{4 \times 81.379}{6.022 \times 10^{23} \times 78.403 \times 10^{-24}} = 6.894 \ {}^{g}/_{cm^3}$$

3.4) دیاگرام فازی با سایر ترکیبات



شکل3.7- دیاگرام فازی دوتایی (Binary Phase Diagram) سیستم اکسید روی – دی‌اکسید زیرکونیوم.

واژه Slag در این نمودار نشان‌دهنده فاز مایع اکسیدی (مذاب سرامیکی) است و ZrO2 (T) فاز زیرکونیای تتراگونال (چهاروجهی) را نشان می‌دهد.

موقعیت تقریبی :دما حدود 1850 درجه سانتی‌گراد و کسر مولی ZrO_2 حدود ۰,۱۵ تا ۰,۱۸ نزدیک به سمت چپ نمودار. این پایین‌ترین دمایی است که در آن مخلوط این دو سرامیک می‌تواند به طور کامل ذوب شود. برای ساخت سرامیک‌های ترکیبی $ZnO\text{-}ZrO_2$، این دما بسیار حیاتی است چون مرز شروع ذوب شدن موضعی ماده را نشان می‌دهد.

نوع واکنش :واکنش یوتکتیک به صورت زیر رخ می‌دهد:

$$Slag_{(liquid)} \rightarrow ZnO_{(solid)} + ZrO_2\ (T)_{(solid)}$$

بررسی مناطق فازی دوتایی و تغییرات حرارتی (از پایین به بالا)

الف) منطقه پایدار جامد تا حدود 1850 درجه سانتی‌گراد

- ترکیب فازها :در تمام این محدوده وسیع دمایی، دو فاز جامد $ZnO + ZrO_2\ (T)$ به صورت مخلوط مکانیکی در کنار هم پایدار هستند.
- تحلیل :خط افقی در دمای حدود 1100 درجه سانتی گراد یا پایین‌تر در نمودار شبیه‌سازی، احتمالاً مرز تغییرات ساختاری فرعی یا محدودیت نرم‌افزار در پایداری فاز تتراگونال به مونوکلینیک است، اما در کل منطقه وسیع وسط، این دو جامد حلالیت متقابل بسیار ناچیزی در یکدیگر دارند و به صورت مجزا کنار هم می‌مانند.

ب) منطقه دوفازی جامد + مایع 1850 تا 2000 درجه سانتی‌گراد

با عبور از دمای یوتکتیک:

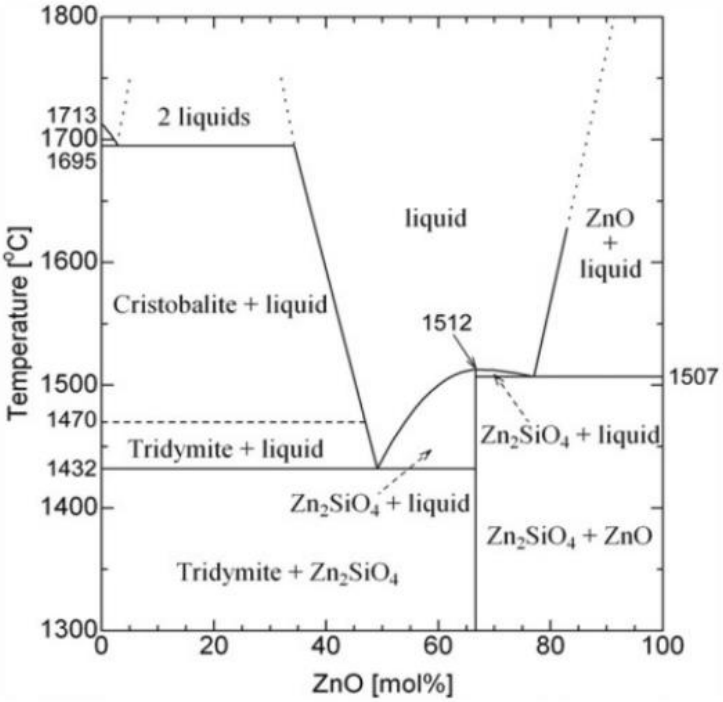
- در سمت چپ (ترکیب‌های غنی از ZnO)، وارد منطقه دوفازی $ZnO + Slag$ می‌شویم (منطقه مثلثی کوچک سمت چپ).
- در سمت راست (ترکیب‌های غنی از ZrO2)، با افزایش دما فاز جامد ZnO ذوب می‌شود و مخلوطی از کریستال‌های جامد زیرکونیا در مذاب اکسیدی شکل می‌گیرد : $Slag + ZrO2\ (T)$

ج) منطقه ذوب کامل و پدیده تبخیر 2000 درجه سانتی گراد به بالا

یک نکته بسیار خاص در این دیاگرام، پدیده تبخیر شدید ZnO در دمای بالا است که خود را به صورت فاز گازی (Gas) نشان می‌دهد:

- در دمای 2000 درجه سانتی‌گراد یک خط افقی سراسری دیده می‌شود. در این دما فاز مایع (Slag) شروع به جوشیدن و تبخیر می‌کند. اکسید روی به شدت فرار است و در دمای بالا تبخیر می‌شود.
- منطقه دمایی 2000 تا 2380 درجه سانتی گراد فازها به صورت $Gas + ZrO_2\ (T)$ هستند. یعنی ZnOکاملاً به فاز گاز رفته و زیرکونیا همچنان جامد (تتراگونال) باقی مانده است.

- در دمای2380 درجه سانتی‌گراد یک گذار فازی در زیرکونیا رخ می‌دهد. فاز تتراگونال ZrO_2 (T) به فاز مکعبی با ساختار فلوئوریت (Fluorite) تبدیل می‌شود. خط افقی در این دما نشان‌دهنده این دگرگونی است.
- منطقه دمایی 2380 تا 2700 درجه سانتی‌گراد فازها به صورت Gas + Fluorite هستند (گاز اکسید روی + جامد زیرکونیای مکعبی).
- در دمای بالای 2700 درجه سانتی گراد زیرکونیای خالص هم ذوب می‌شود و فاز به Gas + Slag تبدیل می‌شود که یعنی گاز در کنار مذاب بسیار پرقدرت زیرکونیا قرار دارد.



شکل3.8- دیاگرام فازی سیستم دوتایی $ZnO-SiO_2$

این سیستم به دلیل تشکیل فاز واسطه ویلمایت Zn_2SiO_4 که یک ترکیب سرامیکی با خاصیت لومینسانس (نورافشانی) است، اهمیت علمی و صنعتی زیادی دارد.

۱. نقاط و واکنش‌های کلیدی سیستم (از چپ به راست)

الف) منطقه جدایش دو مایع (Immiscibility Loop)

- موقعیت: در سمت چپ نمودار (بین حدود صفر تا سی و پنج درصد مولی اکسید روی) و در دمای بالای 1695 درجه سانتی‌گراد.
- تحلیل: در این منطقه عبارت "liquids 2" نوشته شده است. این یعنی در این دما و ترکیب، دو فاز مایعِ غیرقابل پودر و غیرهمگن (مانند آب و روغن) به صورت مجزا در کنار هم قرار می‌گیرند که نشان‌دهنده پدیده عدم امتزاج‌پذیری مایعات در سیستم‌های سیلیکاتی است.

ب) اولین نقطه یوتکتیک (Eutectic Point 1)

- موقعیت: در حدود درصد مولی 50 از اکسید روی و دمای 1432 سانتی‌گراد.
- نوع واکنش: یک واکنش یوتکتیک در این نقطه رخ می‌دهد:

$$\text{Liquid}_{(\text{Melt})} \rightarrow \text{Tridymite}_{(\text{Solid})} + Zn_2SiO_{4\ (\text{Solid})}$$

- تحلیل: این پایین‌ترین دمایی است که در نیمه سمت چپ نمودار، مخلوط سرامیکی به طور کامل ذوب می‌شود.

ج) نقطه ذوب متجانس یا کنگروئنت (Congruent Melting Point)

- موقعیت: در درصد مولی دقیقاً شصت و شش و هفت دهم درصد اکسید روی (فرمول شیمیایی Zn_2SiO_4) و در دمای 1512 درجه سانتی‌گراد.
- تحلیل: این قله نمودار، نشان‌دهنده ترکیب استوکیومتری فاز ویلمایت است. این فاز به صورت متجانس ذوب می‌شود؛ یعنی در هنگام گرم شدن، در یک دمای ثابت (یک هزار و پانصد و دوازده درجه) مستقیماً از جامد به مایعی با همان ترکیب شیمیایی خودش تبدیل می‌شود.

د) دومین نقطه یوتکتیک (Eutectic Point 2)

- موقعیت: در حدود درصد مولی 75 از اکسید روی و دمای 1507 درجه سانتی‌گراد.
- نوع واکنش: واکنش اوتکتیک دوم به این صورت است:

$$\text{Liquid}_{(\text{Melt})}\ Zn_2SiO_{4\ (\text{Solid})} + ZnO_{\ (\text{Solid})}$$

۲. بررسی مناطق فازی پایدار (از پایین به بالا)

منطقه جامد زیر 1432

در فاز جامد و دماهای پایین، سیستم به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

- از 0 تا 67 درصد اکسید روی: فازهای جامد پایدار شامل مخلوط مکانیکی تریدیمیت (یک فاز ساختاری از سیلیکا یا همان دی‌اکسید سیلیسیم) و ویلمایت (Zn_2SiO_4) هستند.
- از 67 تا 100 درصد اکسید روی: فازهای جامد پایدار شامل مخلوط ویلمایت (Zn_2SiO_4) و اکسید روی خالص (ZnO) هستند.

مناطق دوفازی جامد + مایع (وسط نمودار)

با افزایش دما، بخش‌های مختلف شروع به ذوب شدن می‌کنند:

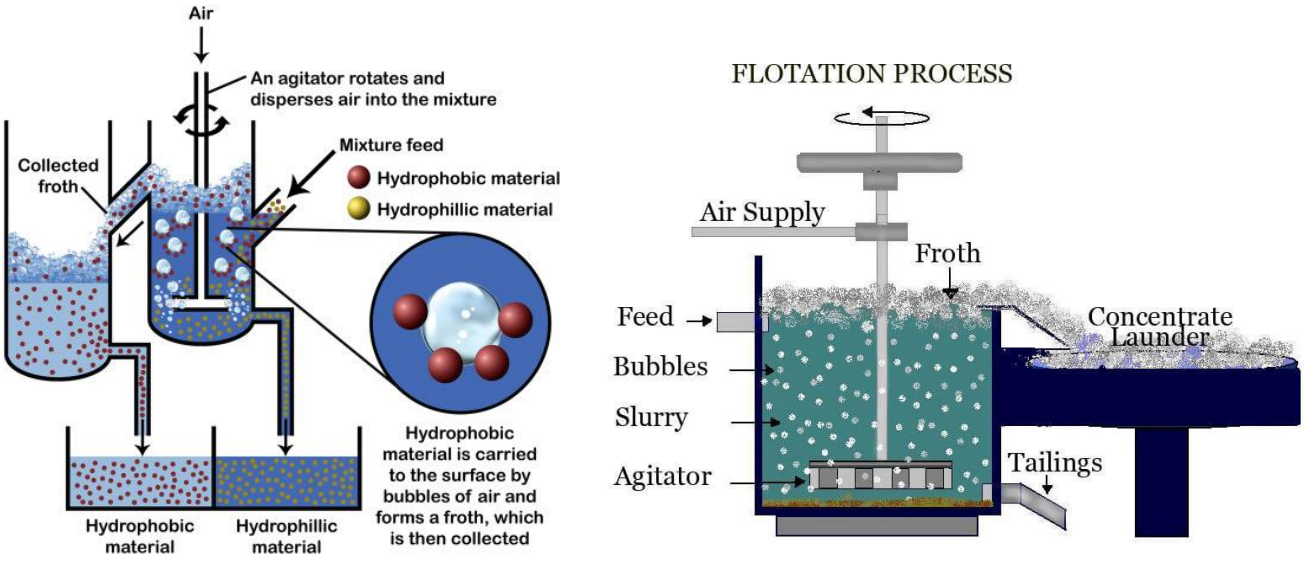
- منطقه کریستوبالیت + مایع: در سمت چپ و بالای دمای 1470 درجه سانتی گراد، فاز سیلیکا تغییر ساختار داده و به شکل کریستوبالیت در کنار مایع قرار می‌گیرد.
- منطقه تریدیمیت + مایع: بین دماهای یک 1432 تا یک 1470 درجه سانتی‌گراد در سمت چپ.
- منطقه ویلمایت + مایع (Zn_2SiO_4 + Liquid): در اطراف قله نمودار (بین درصد مولی 50 تا 80).
- منطقه اکسید روی + مایع (ZnO + Liquid): در سمت راست نمودار و بالای دمای یک هزار و پانصد و هفت درجه سانتی‌گراد.

3.5) روش های سنتز ZnO

۱. از معدن تا اکسید روی صنعتی (کلیت استخراج و فرآوری)

اکسید روی در طبیعت به صورت خالص به وفور یافت نمی‌شود، بلکه باید آن را از سنگ‌های معدنی حاوی روی استخراج کرد. مهم‌ترین منبع معدنی روی، اسفالریت یا همان بلند روی (ZnS) است. فرآیند تبدیل این سنگ معدن به ZnO صنعتی شامل سه مرحله اصلی است:

1. آرایش کانه (Beneficiation) : سنگ معدن ابتدا خرد و آسیاب می‌شود و به‌روش «فلوتاسیون /Flotation » عیار روی در آن بالا می‌رود.



شکل3.9- مراحل و اصول اجرایی فرآیند فلوتاسیون

2. تشویه / حرارت‌دهی در مجاورت هوا (Roasting) : کنسانتره ZnS در دمای بالا (حدود 700 تا 1000 درجه سانتی‌گراد) در مجاورت اکسیژن قرار می‌گیرد تا سولفید روی به اکسید روی ناخالص (کلسین /Calcine) تبدیل شود:

$$2ZnS + 3O_2 \rightarrow 2ZnO + 2SO_2$$

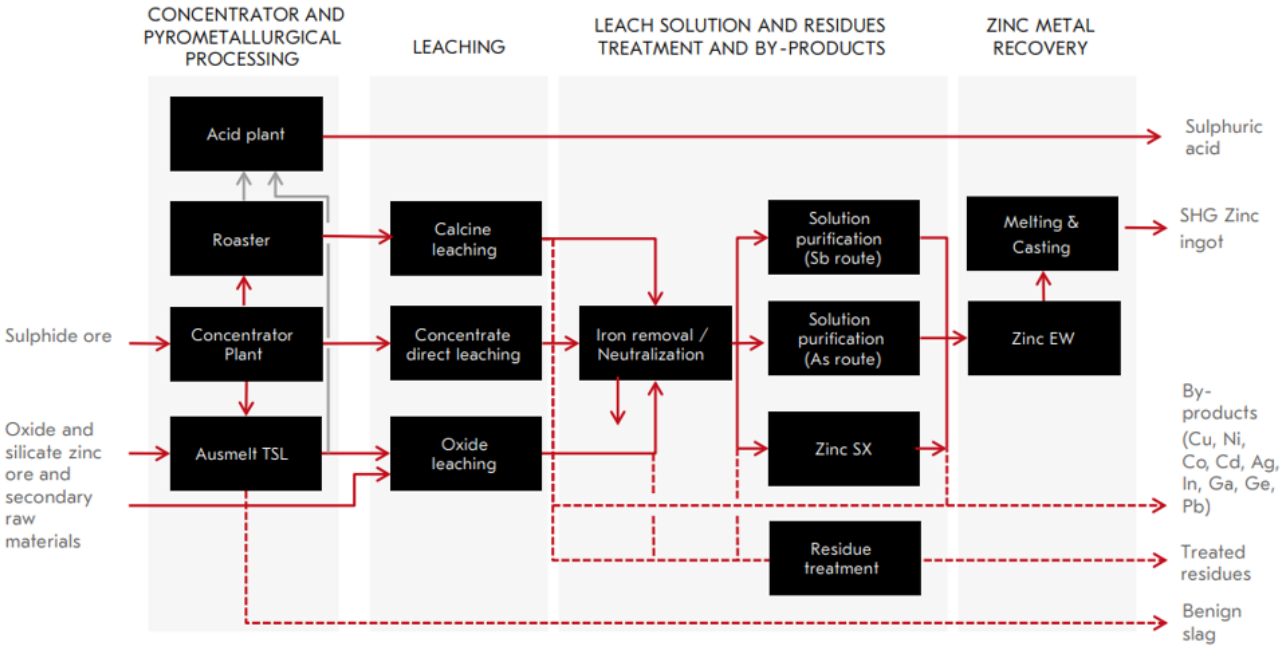
ظاهر فیزیکی :این ماده به صورت پودر کلوخه‌ای (Agglomerated Powder) یا ذرات گرانولی ریز و متخلخل است. رنگ آن بسته به میزان ناخالصی‌های آهن و دیگر فلزات همراه، معمولاً قهوه‌ای تیره، مایل به خاکستری یا زرد تیره است (هنوز آن پودر سفید و درخشان اکسید روی نیست).

وضعیت شیمیایی :این پودر حاوی ZnO است، اما به شدت ناخالص است؛ یعنی درونش اکسید آهن (Fe_2O_3) ، سیلیکا، کادمیوم و سرب و... هم وجود دارد. به همین دلیل به آن می‌گویند اکسید روی ناخالص کلسین. [33]

3. احیا و تصفیه : از اینجا به بعد، بسته به اینکه بخواهند شمش روی تولید کنند یا مستقیماً به اکسید روی تجاری برسند، مسیر مناسب را پیش می‌گیرند. از نظر صنعتی، بیشتر اکسید روی (ZnO) با استفاده از روش‌های پیرومتالورژیکی)مانند فرایند غیرمستقیم، فرایند مستقیم یا پیرولیز پاششی (یا روش‌های هیدرومتالورژیکی تولید می‌شود. بیشترین سهم تولید اکسید روی (ZnO) به فرایند غیرمستقیم (فرانسوی)

[33] https://www.reach-zinc.eu/zinc-substances/zinc-uvcbs/calcines-zinc-oreconc-ec-2737763

اختصاص دارد. پس از آن، فرایند مستقیم (آمریکایی) بیشترین سهم را در تولید دارد و در رتبه بعدی فرایندهای هیدرومتالورژیکی قرار می‌گیرند که معمولاً از پسماندهای حاوی روی برای تولید اکسید روی استفاده می‌کنند.



شکل3.10- فلوچارت فرآیند طول فلز روی [34]

۲. روش‌های صنعتی تولید اکسید روی

روش های پیرومتالورژیکی:

الف) روش فرانسوی (غیرمستقیم Indirect Process)

روش انجام :این فرآیند یک روش پیرومتالورژیکی (ذوب و حرارتی) است .در این روش، فلز روی درون یک بوته (از جنس گرافیت یا کاربید سیلیسیم) قرار گرفته و گرم می‌شود .بوته با یک درپوش پوشانده می‌شود تا بخار روی را از طریق یک دهانه مرکزی هدایت کند .با برداشتن درپوش، بخار روی با سرعت بالا (حدود ۸ تا ۱۲ متر بر ثانیه) به درون اتمسفر جریان می‌یابد .این امر منجر به اکسیداسیون سریع بخار روی در مجاورت هوا همراه با یک شعله مایل به سبز-سفید می‌شود .پودر اکسید رویِ تشکیل‌شده ناشی از احتراق، وارد یک کانال خنک‌کننده طولانی (بین ۵۰ تا ۳۰۰ متر) شده و در نهایت در دمای زیر ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد توسط سیستمی از کیسه‌های پارچه‌ای عمودی (اتاق کیسه یا Bag-house) جمع‌آوری و سپس بر اساس اندازه ذرات الک و جداسازی می‌شود .این فرآیند به دو صورت دسته‌ای (Batch) یا نیمه پیوسته (Semi-continuous) انجام می‌گیرد که در روش نیمه پیوسته شمش‌ها به طور مداوم (مثلاً هر ۶ دقیقه) به کوره افزوده می‌شوند.

[34] https://www.metso.com/portfolio/zinc-calcine-leaching

مواد پیش‌نیاز:

- فلز روی خلوص بالا SHG (Special High Grade) با خلوص ٪۹۹,۹۹ برای گریدهای دارویی و مرغوب .
- فلز روی معمولی HG (High Grade) با خلوص ٪۹۹,۹۵ (برای صنایع لاستیک).

$$2Zn_{(vapor)} + O_2 \rightarrow 2ZnO_{(solid)}$$

شرایط انجام فرآیند:

- دمای بوته :در محدوده ۹۵۰ تا ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد (که در دمای ۱۲۳۰ تا ۱۲۷۰ درجه سانتی‌گراد فشار بخار روی به ۰,۲ تا ۱,۱ مگاپاسکال می‌رسد) .
- دمای شعله احتراق :بین ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ درجه سانتی‌گراد .
- شرایط سرمایش :افت شدید دما از دمای احتراق به حدود ۵۰۰ تا ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد در مدت زمان ~۵ ثانیه بین بوته و هود مکش .
- کنترل ساختار :افزایش هوای مازاد (اکسیژن) یا جریان اجباری هوای فشرده باعث سرمایش سریع‌تر (Quenching)و ایجاد ذرات ریزتر با سطح ویژه بالاتر (تا ۱۲ متر مربع بر گرم) می‌شود .افزایش دمای شعله برعکس باعث کاهش سطح ویژه می‌شود .

کاربرد محصول این روش:

- گریدهای با خلوص بالاتر (مانند گرید طلایی یا Gold Seal) در صنایع دارویی و بهداشتی کاربرد دارند .
- گریدهای معمولی (مانند White Seal) به عنوان فعال‌کننده در صنعت لاستیک‌سازی و تایر خودرو مصرف می‌شوند .
- محصول پودری حاصل دارای ذرات گره‌ای شکل (Nodular) با اندازه بلورهای اولیه ۳۰ تا ۲۰۰۰ نانومتر است.

ب) روش آمریکایی (مستقیمDirect Process) [35]

روش انجام :این فرآیند یک روش پیرومتالورژیکی است که مستقیماً از سنگ معدن یا ضایعات حاوی اکسید روی استفاده می‌کند .در این روش، مواد اولیه اکسیدیِ روی را با یک ماده کاهش‌دهنده کربنی (مانند زغال‌سنگ یا کک) مخلوط کرده و درون یک کوره (مانند کوره‌های دوار یا کوره‌های بستری) در دمای بالا قرار می‌دهند .کربن موجود، اکسید روی را احیا کرده و آن را به فلز روی تبدیل می‌کند .به دلیل دمای بالای کوره، فلز روی بلافاصله تبخیر شده و به فاز گاز می‌رود .این بخار روی سپس وارد یک محفظه احتراق مجزا می‌شود که در آنجا با جریان کنترل‌شده هوا (اکسیژن) واکنش داده و دوباره اکسید می‌شود تا پودر اکسید روی خالص تشکیل گردد .در نهایت، پودر حاصل توسط جریان هوا خنک شده و در اتاق کیسه (Bag-house) جمع‌آوری می‌شود.

مواد پیش‌نیاز:

- مواد اولیه حاوی اکسید روی (شامل کانسارهای اکسیدی روی، سنگ معدن‌های غنی‌شده، یا ضایعات و سرباره‌های صنعتی حاوی اکسید روی) .
- ماده کاهش‌دهنده کربنی (کربن جامد مانند کک، زغال آنتراسیت یا زغال‌سنگ) .
- هوا یا اکسیژن (برای بخش اکسیداسیون مجدد بخار روی)

اکسیداسیون کربن برای تولید دی‌اکسید کربن:

$$C_{(solid)} + O_{2\,(gas)} \rightarrow CO_{2\,(gas)}$$

احیای اکسید روی توسط گاز مونوکسید کربن:

$$ZnO_{(impure)} + CO \rightarrow Zn_{(vapor)} + CO_2$$

احیای کربوترمی مستقیم اکسید روی توسط کربن:

$$ZnO_{(impure)} + C_{(solid)} \rightarrow Zn_{(vapor)} + CO$$

[35] Moezzi et al., Chemical Engineering Journal, 2012

واکنش بودوارد (احیای دی‌اکسید کربن توسط کربن برای بازتولید مونوکسید کربن):

$$CO_{2(g)} + C_{(s)} \leftrightarrow 2CO_{(g)}$$

واکنش نهایی (احتراق بخار روی با اکسیژن):

$$2Zn_{\ (vapor)} + O_2 \rightarrow 2ZnO_{\ (pure\ powder)}$$

شرایط انجام فرآیند:

- دما :بر اساس نمودار الینگهام، تغییر انرژی آزاد گیبس (ΔG) برای واکنش احیای مستقیم در دمای بالاتر از ۹۴۰ درجه سانتی‌گراد و برای واکنش با مونوکسید کربن در دمای بالاتر از ۱۳۱۷ درجه سانتی‌گراد منفی می‌شود .بنابراین، کوره باید در دمای بالا نگه داشته شود تا از واکنش معکوس (اکسیداسیون زودرس فلز درون کوره) جلوگیری شود .
- اتمسفر گاز داخل کوره : وجود مقدار مازاد کربن به کنترل نسبت گازهای CO/CO_2 کمک می‌کند تا شرایط احیا حفظ شود .برای مثال در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد، یک نسبت بحرانی خاص از CO/CO_2 برای پیشرفت واکنش احیا نیاز است.

کاربرد محصول این روش:

- اکسید روی حاصل از این فرآیند معمولاً دارای ناخالصی‌های بیشتری از سنگ معدن اولیه (مانند مقادیر اندک ترکیبات سرب و گوگرد) نسبت به روش فرانسوی است .
- به دلیل واکنش‌پذیری کمتر این محصول با سیستم‌های رزینی، پودر حاصل از روش مستقیم برای استفاده در صنایع رنگ‌سازی و پوشش‌ها ترجیح داده می‌شود .
- ذرات حاصل از این روش علاوه بر شکل‌های گره‌ای(Nodular) ، می‌توانند شکل‌های سوزنی (Acicular) با اندازه ۰,۵ تا ۱۰ میکرومتر نیز داشته باشند.

ج) فرآیند اسپری پیرولیز (The Spray Pyrolysis Process)

روش انجام:

در این فرآیند، محلولی از نمک حاوی روی که قابلیت تجزیه حرارتی دارد، ابتدا اتمیزه (به صورت قطرات بسیار ریز پودر/مه‌پاش) می‌شود. سپس این قطرات در یک برج اسپری پیرولیز (Spray pyrolysis tower) یا دستگاهی مشابه، به صورت حرارتی تجزیه شده و به اکسید روی (ZnO) تبدیل می‌شوند.

یک رآکتور آئروسل شعله‌ای معمولی (Flame aerosol reactor) که برای تولید نانوذرات استفاده می‌شود، از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

۱ .یک واحد تشکیل قطره یا همان اتمایزر (Atomizer)

۲ .یک واحد تامین حرارت و یک ماده اکسیدکننده برای احتراق به کمک شعله یا همان مشعل (Burner)

۳ .و در نهایت، یک واحد فیلتراسیون (Filtration unit)

۲ .مواد پیش‌نیاز:

- پیش‌ماده‌ها :محلول‌های آبی از یک نمک روی مانند:

  زینک استات (Zinc acetate)

  زینک فرمات (Zinc formate)

  زینک کربوکسیلات (Zinc carboxylate)

  زینک نیترات (Zinc nitrate)

  یا زینک سولفات (Zinc sulfate)

- نکته ترجیحی :نمک‌های آلی روی ممکن است به دلیل دمای تجزیه پایین‌تر، نسبت به نمک‌های معدنی ترجیح داده شوند. با این حال، انتخاب پیش‌ماده به عوامل دیگری چون قیمت، انحلال‌پذیری و پایداری پیش از فرآیند، واکنش‌پذیری و میزان سمیت نیز بستگی دارد.

- ماده اکسیدکننده :برای احتراق به کمک شعله در بخش مشعل.

واکنش‌ها و دمای تجزیه پیش‌ماده‌ها:

واکنش اصلی همان تجزیه حرارتی نمک روی و تبدیل آن به اکسید روی در اثر حرارت برج یا شعله است. دمای تجزیه برای برخی از این پیش‌ماده‌ها:

- زینک استات :237 درجه سانتی‌گراد
- زینک فرمات :553 درجه سانتی‌گراد
- زینک سولفات :680 درجه سانتی‌گراد

شرایط انجام فرآیند و فاکتورهای کنترلی:

- عوامل کنترلی اصلی : ترکیب شیمیایی پیش‌ماده، اندازه قطره، دمای شعله و زمان ماندگاری (Residence time) در رآکتور، فاکتورهای کنترل‌کننده برای شکل‌گیری، رشد و خواص نانوذرات اکسید روی هستند.
- انواع اتمایزرها :طراحی‌های مختلفی از اتومایزرها می‌توانند به کار گرفته شوند، مانند اتومایزرهای التراسونیک (Ultrasonic) و اتمایزرهای تحت فشار به کمک گاز (Gas-assisted pressurized atomizers)

کاربرد و ویژگی‌های محصول این روش:

- ماده تولید شده با این روش همگن (Homogenous) بوده، دارای شکل ذرات یکنواخت (Uniform particle shape) ، توزیع اندازه منسجم (Narrow size distribution) و خلوص کنترل‌شده است.
- چگالی توده‌ای (Bulk density) پودرهای اکسید روی تولید شده بسیار پایین و در حدود 100 گرم بر لیتر است.
- به دلیل یکنواختی، خلوص بالا و شکل کروی ذرات، این محصول در فناوری‌های پیشرفته و تولید نانوذرات کاربرد دارد.

سنتز هیدرومتالورژیکی (Hydrometallurgical Synthesis)

روش انجام: فرآیندهای هیدرومتالورژیکی در حال حاضر بر تولید «فلز روی» غالب هستند، اما برای تولید اکسید روی (ZnO) به این اندازه محبوب نیستند.

مکانیزم کلی این فرآیندها به این صورت است که ترکیبات حاوی روی از یک محلول آبی رسوب داده می‌شوند، سپس جداسازی شده و در نهایت از طریق فرآیند تکلیس (Calcination) به ZnO تبدیل می‌گردند. البته ترسیب مستقیم ZnO از محلول آبی در دماهای بالا نیز امکان‌پذیر است.

بسیاری از فرآیندهای هیدرومتالورژیکی صنعتی برای تولید روی یا ZnO ، بخش عمده‌ای از مواد ورودی خود را از پسماندهای حاوی روی تأمین می‌کنند؛ پسماندهایی مانند خاکستر روی (Zinc ash) حاصل از کارخانجات گالوانیزه گرم. انتخاب این پسماندها به عنوان ماده اولیه به دلیل در دسترس بودن و قیمت نسبتاً پایین‌تر آن‌هاست.

مواد پیش‌نیاز:

- مواد اولیه ورودی :پسماندهای حاوی روی (مانند خاکستر روی حاصل از کارخانجات گالوانیزه گرم).
- پیش‌ماده‌ها و نمک‌ها :نمک‌های روی مانند زینک سولفات (Zinc sulfate)
- بازها و عوامل ترسیب : بازهای هیدروکسیدی مانند آمونیوم هیدروکسید یا سدیم هیدروکسید.
- بازهای حاوی کربن مانند سدیم کربنات ، آمونیوم بی‌کربنات یا اوره.

الف) تولید ZnO به عنوان محصول جانبی از فرآیندهای دیگر(ZnO as a by-product from other processes)

روش انجام:

بر اساس استاندارد ASTM D4295 ، اکسید روی تولید شده به عنوان محصول جانبی یک واکنش شیمیایی آبی، به عنوان اکسید روی نوع ثانویه (Secondary type) شناخته می‌شود.

یکی از منابع اصلی هیدرومتالورژیکی برای تولید ZnO ، به عنوان محصول جانبی در سنتز سدیم دی‌تیونیت ($Na_2S_2O_4$)(که به نام سدیم هیدروسولفیت نیز شناخته می‌شود) است.

فرآیند دقیق آن در چند مرحله انجام می‌شود:

۱ .ابتدا واکنش اولیه برای تولید روی دی‌تیونیت (Zinc dithionite) صورت می‌گیرد.

۲ .سپس به این ترکیب، Soda ash/سدیم کربنات یا سدیم هیدروکسید اضافه می‌شود تا سدیم دی‌تیونیت تولید شده و هم‌زمان زینک کربنات بازی رسوب کند.

۳ .در نهایت، این رسوب زینک کربنات بازی فیلتر و خشک شده و از طریق تکلیس (Calcination) یا (Alkali treatment) به ZnO تبدیل می‌شود.

مواد پیش‌نیاز:

- ماده اصلی حاوی روی : فلز روی
- پیش‌ماده اسیدی :سدیم بی‌سولفیت ($NaHSO_3$)
- عوامل ترسیب و واکنش :سودا اش (سدیم کربنات) یا سدیم هیدروکسید (NaOH)

واکنش‌ها:

$$2NaHSO_3 + Zn \rightarrow Na_2S2O4 + ZnO + H_2O$$

کاربرد:

- محصول اصلی این فرآیند یعنی سدیم دی‌تیونیت، یک عامل کاهش‌دهنده (Reducing agent) قوی است که کاربردهای عمده‌ای در رنگرزی خمی (Vat-dying) منسوجات و همچنین رنگ‌زدایی و سفید کردن خمیر چوب (Bleaching of wood pulp) دارد.
- محصول جانبی یعنی اکسید روی حاصل، به دلیل سطح ویژه بالا ($>40\ m^2/gr$) ، به عنوان اکسید روی فعال در صنایعی که نیاز به واکنش‌پذیری سطحی بالا دارند استفاده می‌شود.

ب) تولید اکسید روی «فعال» از طریق تجزیه هیدروزینکیت

(Production of “active” zinc oxide by decomposition of hydrozincite)

روش انجام:

اکسید روی «فعال» یک گرید مهم از ZnO است که از طریق مسیرهای شیمیایی تر (Wet-chemical) تولید می‌شود. فرآیند استاندارد تولید آن یک فرآیند دو مرحله‌ای است که بر پایه شکل‌گیری و سپس تجزیه یک کربنات روی بازی به نام هیدروزینکیت (Hydrozincite) استوار است.

مراحل فرآیند به این شرح است:

۱ .مرحله استخراج و خالص‌سازی : ابتدا مواد پسماند حاوی روی، تحت فرآیندهای استخراج فیزیکی و شیمیایی چندمرحله‌ای (شامل شستشوی اسیدی/بازی(Leaching) ، فیلتراسیون، ترسیب/سیمانتاسیون و تنظیم pH و دما) قرار می‌گیرند تا محلول‌های خالص‌شده روی (مانند زینک سولفات) به دست آید. کنترل دقیق این مرحله برای جلوگیری از ورود فلزات سمی مانند سرب یا کادمیوم به محصول نهایی یا محیط زیست کاملاً ضروری است.

۲ .مرحله ترسیب :محلول زینک سولفات خالص شده با سدیم کربنات واکنش داده می‌شود تا رسوب هیدروزینکیت$[Zn_5(CO_3)_2(OH)_6]$ شکل بگیرد.

۳ .مرحله تکلیس (Calcination) : برای این مرحله می‌توان از یک کوره دوار گازسوز (Gas-fired rotary kiln) استفاده کرد. هیدروزینکیت بازی از دهانه بالایی کوره خوراک‌دهی می‌شود و محصول نهایی (ZnO) از دهانه پایینی جمع‌آوری می‌گردد، در حالی که گاز داغ در جهت مخالف (Counter-current) جریان جامدات حرکت می‌کند. خواص محصول به ماهیت ماده تکلیس‌شده، پروفیل دمای تکلیس و زمان ماندگاری (Residence time) در کوره بستگی دارد.

مواد پیش‌نیاز:

- ماده اولیه :پسماندهای حاوی روی (Zinc-bearing waste materials)
- محلول واسطه خالص‌شده :زینک سولفات هپتا هیدرات $(5ZnSo_4.7H_2O)$
- عامل ترسیب :سدیم کربنات $(5Na_2CO_3)$

- عوامل کمکی خالص‌سازی :اسیدها و بازها برای شستشو، عوامل ترسیب و سیمانتاسیون.

واکنش‌ها:

مرحله ترسیب و شکل‌گیری هیدروزینکیت:

$$5ZnSO_4.7H_2O + 5Na_2CO_3 \rightarrow Zn_5(CO_3)_2(OH)_6 + 5Na_2SO_4 + {}_{3}CO_2 + 32H_2O$$

مرحله تجزیه حرارتی (تکلیس) هیدروزینکیت:

$$Zn_5(CO_3)_2(OH)_6 + Heat \leftrightarrow 5ZnO + 2CO_2 + 3H_2O$$

شرایط انجام فرآیند و رفتار ترمودینامیکی:

- دمای تجزیه :واکنش تجزیه هیدروزینکیت گرماگیر (Endothermic) است و فرآیند فقط در دمای بالاتر از حدود ۱۵۴ درجه سانتی‌گراد به طور خودبه‌خودی پیش می‌رود .
- مکانیزم ایجاد سطح ویژه بالا : مساحت سطح ویژه فوق‌العاده بزرگ اکسید روی فعال زمانی ایجاد می‌شود که گازهای CO_2 و بخار H_2O از شبکه بلوری هیدروزینکیت خارج (طرد) می‌شوند. از طرفی، در این دماهای پایین، اکسید روی تشکیل‌شده نمی‌تواند سینتر (Sinter) شود، بنابراین تخلخل ایجاد شده در ساختار حفظ می‌شود.
- واکنش کربناته شدن معکوس (Reverse Carbonation) : در دمای زیر ۱۵۴ درجه سانتی‌گراد و در حضور CO_2 و H_2O ، از نظر ترمودینامیکی برای اکسید روی مطلوب است که دوباره به هیدروزینکیت تبدیل شود (واکنش معکوس معادله دوم). سرعت این واکنش معکوس به مساحت سطح ویژه بستگی دارد. گریدهای پیرومتالورژیکی که در دمای بالا تولید شده‌اند سطح ویژه کمی دارند و نرخ این واکنش در آن‌ها ناچیز است، اما اکسید روی حاصل از تجزیه هیدروزینکیت به دلیل سطح ویژه بسیار بالا، در بازه زمانی چند هفته یا چند ماه به شدت مستعد این واکنش معکوس است.
- اثر رطوبت بر واکنش معکوس : این واکنش به تشکیل لایه‌ای از اسید کربنیک جذب‌شده ($H_2O + CO_2$) نیاز دارد و به فشار جزئی آب ($p\{H_2O\}$) و دی‌اکسید کربن ($p\{CO_2\}$) وابسته است.

کاربرد و ویژگی‌های محصول:

- کاربرد در صنعت لاستیک :اکسید روی فعال در آمیزه‌کاری و کاربردهای لاستیک، از نظر استحکام کششی (Tensile strength) ، سختی (Hardness) و مدول در کرنش ٪۳۰۰، نسبت به اکسید روی گرید «White seal» (حاصل از روش فرانسوی) برتر و باکیفیت‌تر شناخته می‌شود.
- ویژگی‌های ساختاری منحصربه‌فرد :یک خاصیت ذاتی و مهم گریدهای شیمیایی ترZnO ، وجود گروه‌های هیدروکسیل سطحی (Surface hydroxyl groups) فراوان و پایدار است. آنالیز گرماوزن‌سنجی (TGA) حضور این گروه‌های هیدروکسیل را تا دمای حدود ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد نشان می‌دهد. تخلخل، مساحت سطح ویژه و مورفولوژی ذرات در این روش بسته به شرایط فرآیند به شدت قابل تغییر و مهندسی است.

برای تولید اکسید روی **در مقادیر کم یا در مقیاس آزمایشگاهی**، روش‌های متعددی وجود دارد. برخی از این روش‌ها در ادامه معرفی می‌شوند.

الف) ترسیب $Zn(OH)_2$ یا ZnO از محلول‌های آبیِ نمک‌های روی

(Precipitation of $Zn(OH)_2$ or ZnO from aqueous solutions of zinc salts)

فرآیندی تک‌مرحله‌ایِ معمولی (A typical one-step process) ، بر پایه واکنش زیر:

$$ZnSO_4 + 2NaOH \rightarrow ZnO_{(s)} + Na_2SO_4 + H_2O$$

با این حال، مساحت سطح ویژه (Specific surface area) گریدهایی که از طریق این واکنش تولید می‌شوند، به طور کلی محدود به کمتر از ۳۰ متر مربع بر گرم است.

این میزان از مساحت سطح ویژه، اگرچه از مساحت سطح ویژه اکسید روی (ZnO) تولید شده به روش‌های پیرومتالورژیکی (ذوب و حرارتی) بالاتر است، اما هنوز به اندازه مساحت سطح ویژه اکسید رویِ گرید فعال (Active ZnO) بالا نیست.

ب) استخراج با حلال و پیرولیز روی نیترات (Solvent extraction and pyrolysis of zinc nitrate)

روشی برای تولید اکسید روی (ZnO) ثبت اختراع شده است که شامل مراحل زیر می‌باشد:

۱ .مرحله استخراج با حلال آلی :یک مرحله استخراج با حلال آلی جهت استخراج گزینشی (Selectively) روی از مواد حاوی روی انجام می‌شود.

۲ .مرحله عریان‌سازی (Stripping) : عریان‌سازی فاز آلی با استفاده از اسید نیتریک صورت می‌گیرد تا نیترات روی تولید شود.

۳ .مرحله تجزیه (Decomposition) :در نهایت، تجزیه روی نیترات $[Zn(NO_3)_2]$ در دمایی بالاتر از ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد) انجام می‌شود تا اکسید روی خالص تولید گردد.

یک جنبه مهم این فرآیند(An important aspect) :

اسید نیتریک مصرف شده، سپس از طریق شستشوی آبی (Aqueous scrubbing) گازهای حاصل از تجزیه حرارتی، دوباره بازیابی و بازتولید (Regenerated) می‌شود. این گام بازیافتی، در صورت انجام کارآمد، مزایای اقتصادی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت.

ج) لایه‌نشانی فیلم‌های نازک (Deposition of thin films)

فیلم‌های نازک اکسید روی (ZnO thin films) مواد مفیدی برای دستگاه‌های پیزوالکتریک (Piezoelectric devices) مانند دستگاه‌های امواج صوتی سطحی SAW (یا Surface Acoustic Wave) و دستگاه‌های امواج صوتی توده‌ای (Bulk acoustic wave devices) هستند.

لایه‌نشانی فیلم‌های نازک اکسید روی می‌تواند از طریق روش‌های زیر حاصل و انجام شود:

- رسوب‌نشانی شیمیایی بخار (CVD (Chemical Vapor Deposition
- رسوب‌نشانی شیمیایی بخار ترکیبات آلی-فلزی MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition)
- رسوب‌نشانی لایه پالسی PLD (Pulsed Laser Deposition)
- اپیتاکسی باریکه مولکولی MBE (Molecular Beam Epitaxy Laser)

- تبخیر واکنش‌پذیر با پرتو الکترونی(Reactive e-beam evaporation)
- اسپاترینگ یا لایه‌نشانی کاتدی با فرکانس رادیویی یا جریان مستقیم(rf or dc sputtering)
- اسپاترینگ مگنترون صفحه‌ای(Planar magnetron sputtering)

د) سنتز فاز گازی (Gas-phase synthesis)

سنتز فاز گازی به طور کلی در یک محفظه بسته (Closed chamber) هدایت و انجام می‌شود. این سنتز در محدوده دمایی ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ درجه سانتی‌گراد صورت می‌گیرد.

برخی از تکنیک‌های رایج در این روش شامل موارد زیر است:

- انتقال فاز بخار (Vapor Phase Transport) VPT شامل رشد بخار-جامد (Vapor-Solid) VS و رشد بخار-مایع-جامد(Vapor-Liquid-Solid) VLS
- رسوب‌نشانی شیمیایی بخار(CVD)
- رسوب‌نشانی فیزیکی بخار (Physical Vapor Deposition) PVD
- رسوب‌نشانی شیمیایی بخار ترکیبات آلی-فلزی (MOCVD)
- اکسیداسیون حرارتی رویِ خالص و چگالش (Thermal oxidation of pure Zn and condensation)
- تجزیه حرارتی به کمک مایکروویو (Microwave assisted thermal decomposition)
- روش فاز بخار جوانه‌زنی شده (Seeded Vapor Phase) SVP
- رسوب‌نشانی فاز بخار هیدرید یا کلرید (Hydride or chloride vapor phase deposition) HVPE

کاربرد ساختاری خاص:

نانومیله‌های اکسید روی (ZnO nanorods) نیز می‌توانند از طریق تکنیک تخلیه قوس الکتریکی-Arc) discharge technique) شکل بگیرند.

سایر روش‌های متفرقه(Miscellaneous other methods)

۱. رشد از محلول آبی و فرآیندهای هیدروترمال (Growth from aqueous solution & Hydrothermal)

- رشد اکسید روی از یک محلول آبی برای برخی مورفولوژی‌ها (شکل‌شناسی‌ها) یک گزینه جذاب است، زیرا دمای فرآیند می‌تواند زیر ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد باشد. ساخت آرایه‌های نانوساختاری در مقیاس بزرگ از این طریق قابل دستیابی است.

- در برخی فرآیندهای هیدروترمال، واکنش در یک محلول آبی تحت فشار و در دمایی بالاتر از ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد رخ می‌دهد. این تکنیک یکی از مسیرهای اصلی موجود برای رشد تک‌بلورهای اکسید روی (Single crystals of ZnO) است. با این روش، تک‌بلورهایی با حجم‌های چند سانتی‌متر مکعب می‌توانند شکل بگیرند. همچنین تولید ویفرهایی با پوشش اپیتاکسیال همگن یا ناهمگن (Homo- or hetero-epitaxically coated wafers) در ابعاد چند سانتی‌متر مربع با فرآیند هیدروترمال امکان‌پذیر است. برای انجام این کار، ZnO در یک باز به عنوان مثال KOH در دماها و فشارهای بالا حل می‌شود و سپس در دماهای پایین‌تر رسوب داده می‌شود.

۲. روش‌های سالووترمال(Solvothermal methods) :

- این روش‌ها که می‌توان آن‌ها را زیرمجموعه فرآیندهای هیدروترمال دسته‌بندی کرد، در دماهای متوسط (عموماً ۱۰۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد) رخ می‌دهند. در این فرآیند، به جای آب خالص، از محلول آبیِ یک حلال آلی مانند اتانول (Ethanol) ، هیدرازین (Hydrazine) یا اتیلن‌دی‌آمین (Ethylenediamine) استفاده می‌شود.

۳. تکنیک سونوشیمیایی(Sonochemical technique) :

- این تکنیک ترکیبی (Hybridization) از سنتز هیدروترمال همراه با اعمال امواج فراصوت (Sonication) است و با استفاده از یک پروب التراسونیک برای تامین انرژی مکانیکی سیستم پیاده‌سازی شده است. زمان مورد نیاز برای رشد بلورها می‌تواند به وسیله تیمار سونوشیمیایی کاهش یابد.

۴. فرآیندهای مکانوشیمیایی MCP (Mechano-chemical processes) :

- این روش‌ها یک ترکیب یا هیبرید دیگر هستند. البته آسیاب مرطوب یا خشکِ کلوخه‌های بزرگ مواد برای تشکیل پودر، تکنیک جدیدی نیست؛ با این حال، ریز کردن ذرات به اندازه زیر حدود ۱ میکرون معمولاً به دلیل آگلومره شدن (تجمع) ذرات و افزایش گرانروی (ویسکوزیته) بارِ آسیاب، امکان‌پذیر نیست. در فرآیندهایMCP ، آسیاب کردن با یک واکنش شیمیایی حالت جامد (Solid-state chemical reaction) ترکیب می‌شود.

- این ترکیب به دلیل سادگی و هزینه نسبتاً پایین، برای تولید نانوذرات در مقیاس متوسط مناسب است اما به زمان واکنش نسبتاً طولانی نیاز دارد. در این روش هیچ حلالی درگیر نیست. در مورد ZnO ، سه مسیر واکنش رایج وجود دارد:

  مسیر اول : آسیاب کردن مخلوطی از «زینک هیدروکسید کربنات» و NaCl (به عنوان ماده رقیق‌کننده بدون واکنش)، به همراه تکلیس (Calcination) محصول آسیاب‌شده برای تشکیل ZnO و سپس شستشوی مخلوط جهت حذفNaCl .

  مسیر دوم :آسیاب کردن مخلوطی از $ZnCl_2$ و Na_2CO_3 برای تشکیل زینک هیدروکسید کربنات وNaCl ، و متعاقباً تجزیه حرارتی ZnCO3.

  مسیر سوم : آسیاب کردن مخلوطی از زینک استات (Zinc acetate) و اگزالیک اسید (Oxalic acid)، که با تجزیه حرارتی محصول همراه است.

- آسیاب تر (Wet-grinding) برای تشکیل سوسپانسیون‌های نانوذره‌ای نیز اصولی امکان‌پذیر است و برای دیگر اکسیدهای فلزی گزارش شده است.

۵. فرآیند واسطه‌ای هیدروکسید کامپوزیت CHM (Composite hydroxide mediated process):

- این روش یک تکنیک نسبتاً جدید دیگر در مقیاس کوچک است. در این حالت، واکنش تشکیل ZnO در یک مخلوط یوتکتیک (Eutectic mixture) از هیدروکسیدهای مذاب رخ می‌دهد.

- به دلیل گرانروی (ویسکوزیته) بالاتر سیستم هیدروکسید مذاب، فرآیندهای انتقال جرم کندتر از واکنش‌های انجام‌شده در آب هستند. با این حال، گزارش شده است که ویسکوزیته بالاتر سیستم هیدروکسید مذاب منجر به آگلومراسیون (تجمع) کمتر ذرات می‌شود.

3.6) کاربرد های ماده در صنعت

۱. صنعت لاستیک‌سازی (بزرگ‌ترین کاربرد - بیش از نیمی از مصرف)

- فعال‌ساز پخت (ولکانیزاسیون): همراه با شتاب‌دهنده‌ها برای کاهش زمان و دمای فرآیند پخت لاستیک استفاده می‌شود.
- عامل پخت در الاستومرهای هالوژن‌دار (مثل نئوپرن): سرعت پخت و مقاومت در برابر سوختگی حرارتی (پخت زودرس) را تنظیم می‌کند.
- افزایش رسانایی حرارتی: به دفع گرمای ناشی از تغییر شکل و تنش‌های حرکتی (مثلاً در تایر خودرو) کمک می‌کند.
- بهبود خواص فیزیکی: افزایش مقاومت در برابر سایش، بهبود مقاومت حرارتی، کاهش انقباض قطعات قالب‌گیری شده و بهبود اتصال لاستیک به بخش‌های فلزی (مثل سیم‌های فولادی تایر).
- نکته کلیدی: هرچه اندازه ذرات کوچکتر و سطح تماس آن بیشتر باشد، کارایی آن بالاتر است. گاهی برای پخش بهتر در لاستیک، آن را با اسیدهای چرب پوشش می‌دهند.

۲. سرامیک و بتن

- در لعاب و کاشی: به عنوان گدازآور (Flux) در دمای بالای ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد عمل می‌کند. ضریب انبساط حرارتی پایینی دارد که مانع از ترک خوردن لعاب می‌شود. مقادیر کم آن باعث براق شدن و مقادیر زیاد آن باعث مات و کریستالی شدن سطح می‌شود.
- در بتن و سیمان پرتلند: به عنوان کندگیرکننده عمل می‌کند؛ زمان سفت شدن سیمان را به تاخیر می‌اندازد تا فرصت کار با آن بیشتر شود. همچنین سفیدی و استحکام نهایی بتن را بهبود می‌بخشد.

۳. پلیمرها و پلاستیک‌ها

- پایدارکننده و محافظ: در پلاستیک‌هایی مثل پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن (مورد استفاده در کلاه‌های ایمنی، صندلی استادیوم‌ها و...) به عنوان جذب‌کننده اشعه UV و پایدارکننده حرارتی عمل کرده و استحکام کششی را بالا می‌برد.
- پلیمرهای دیگر: به برخی رزین‌ها خواص مقاومت در برابر آتش، آب و قارچ می‌دهد.

- لینولئوم (کف‌پوش): به عنوان عامل رنگ‌دهنده و ترکیب‌شونده استفاده می‌شود.

۴. رنگ‌ها و پوشش‌ها

- رنگدانه سفید: به «سفید روی» معروف است (اگرچه امروزه بیشتر با TiO_2 جایگزین شده). به دلیل توانایی پخش نور مرئی استفاده می‌شود.
- محافظت سطحی: در رنگ‌های دریایی (کشتی‌ها) برای مقاومت در برابر قارچ/کپک، جذب UV و خنثی‌سازی اسیدهای ناشی از اکسیداسیون رنگ کاربرد دارد.
- پوشش‌های صرفه‌جویی در انرژی (پنجره‌ها): وقتی با عناصری مثل آلومینیوم دوپ (آلاییده) شود، رسانای الکتریکی شده و اشعه مادون قرمز (گرما) را بازتاب می‌دهد (مانع ورود گرما در تابستان یا خروج آن در زمستان می‌شود).
- قوطی‌های کنسرو: با گاز H_2S آزاد شده از غذا واکنش داده و مانع ایجاد لکه‌های سیاه ناشی از واکنش گوگرد با قلع داخل قوطی می‌شود.

۵. لوازم آرایشی، پزشکی و دندان‌پزشکی

- ضد آفتاب و آرایشی: یک جذب‌کننده قوی و پایدار در برابر طیف وسیعی از اشعه‌های کرم‌های ضدآفتاب (UVA و UVB) است و به چسبندگی آرایش روی پوست کمک می‌کند.
- پزشکی (کرم‌ها و لوسیون‌ها): بهبود زخم را سرعت می‌بخشد، ضد باکتری و ضد قارچ است (برای درمان آکنه، کچلی پا، شوره سر و سوختگی پای نوزاد). مانع رشد باکتری‌های مولد التهاب پوست می‌شود.
- دندان‌پزشکی (خمیردندان و مواد پرکننده): به عنوان عامل ضد پلاک و ضد جرم عمل می‌کند (به دلیل آزاد کردن یون‌های Zn^{+2}) همچنین طعم ناخوشایند سایر نمک‌های روی را ندارد.

۶. کاتالیزورها

- تولید متانول: به همراه مس و آلومینیوم ($Cu/ZnO/Al_2O_3$) به عنوان کاتالیزور در دمای پایین برای سنتز متانول از گاز ساخت (ترکیب H_2 و CO) استفاده می‌شود.
- سایر فرآیندها: در تولید ایزوبوتیل الکل و فرآیند تولید کاپرولاکتام (پیش‌ماده نایلون ۶) کاتالیزور است.

۷. گوگردزدایی (Desulfurization)

- جذب گاز سمی H_2S: در راکتورهای پالایش گاز طبیعی و گازهای صنعتی، اکسید روی به شدت با گاز سمی و خورنده هیدروژن سولفید واکنش داده و آن را به سولفید روی (ZnS) تبدیل و فرآیند را پاک‌سازی می‌کند.

۸. سیالات حفاری چاه‌های نفت و گاز

- کنترل گاز سمی: در گل حفاری، گاز سمی H_2S تولید شده توسط باکتری‌ها را جذب می‌کند تا خطرات جانی و خوردگی لوله‌ها را کاهش دهد (نانو اکسید روی در این بخش کارایی بسیار بالاتری دارد).
- عامل وزن‌افزا: به دلیل چگالی بالا و قابلیت حل شدن در اسید، در چاه‌های افقی به عنوان وزن‌افزای گل حفاری پیشنهاد می‌شود.

۹. وریستورها (مقاومت‌های وابسته به ولتاژ) و فریت‌های نرم

- محافظت الکترونیکی (وریستور): در سرامیک‌های الکترونیکی، ZnO در ولتاژ عادی مثل عایق و در ولتاژهای بالا (افزایش ناگهانی برق یا صاعقه) مثل رسانا عمل کرده و با عبور دادن جریان اضافه، از وسایل برقی محافظت می‌کند.
- فریت‌های مغناطیسی نرم: در هسته ترانسفورماتورها و فیلترهای نویز به دلیل خاصیت فرومغناطیسی با وادارندگی مغناطیسی کم استفاده می‌شود.

۱۰. کودها و مکمل‌های غذایی

- کشاورزی: به عنوان کود میکرو (کم‌مصرف) برای خاک‌های فقیر از روی (به ویژه برای برنج، ذرت و سیب‌زمینی) استفاده می‌شود.
- خوراک دام و طیور: اکسید روی با گرید خاص (دارای دانسیته بالا و جریان‌پذیری خوب) برای تامین روی در غذای خوک‌ها، طیور و حیوانات خانگی استفاده می‌شود.
- غنی‌سازی غذای انسان: به آرد گندم، برنج، ذرت و غلات صبحانه به عنوان ارزان‌ترین و ایمن‌ترین روش تامین روی (به صورت گرید دارویی) اضافه می‌شود.